

Günlük Ders Planı · Hafta 10

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · İş, Enerji ve Güç — bir işin büyüklüğü ile o işin yapılma hızının ayrılması.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.2 — İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Kavramlar hakkında mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar. b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler. c) Kavramları karşılaştırır. ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur. d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB3 Finansal · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlıdır, puanlanmaz) · Çalışma yaprağı (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, ters orantı, birim çevirme, çizelge okuma) · Görsel Sanatlar (etiket ve şema okuma)
Anahtar kavramlar	enerji · iş · güç · watt · joule · kilowatt-saat (kWh) · güç etiketi · enerji aktarımı · verim · ortalama güç
Ön koşul	Hafta 8'de kurulan iş ilişkisi ($W = F \cdot \Delta x$) ve kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altında kalan alanın işi vermesi. Bu hafta tek cümleyle hatırlatılır, yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Yalnız iş ↔ enerji ↔ güç ilişkisi: $\text{güç} = \text{iş} \div \text{süre}$, $\text{iş} = \text{güç} \times \text{süre}$, kWh ve verim. Kinetik ve potansiyel enerji bağıntıları bu haftaya girmez; enerji biçimleri sayılıp karşılaştırılmaz (Hafta 12). Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz; kuvvet ile yer değiştirme paralel kabul edilir. Kütleden ağırlığa geçiş gerektiren madde bilerek konulmamıştır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin oran kavramını kullanabildiği ve bir büyüklüğü birim zamana bölmenin ne demek olduğunu bildiği kabul edilir. Bütün örneklerde yükler sabit hızla taşınır; iş ya doğrudan joule cinsinden verilir ya da sabit bir kuvvet ile yer değiştirmeden bulunur.
Dikkat çekme	Aynı sandığı aynı rafa iki farklı sürede çıkaran iki kaldırma düzeneği sorulur ve hipotez toplanır. Cevap verilmez; hipotezler tahtada kalır ve ders sonunda sayılarla sınanır.
Köprü kurma	Enerji bir durum, iş bir aktarım, güç bir oran olarak üç kutuya ayrılır ve birim zinciri yazdırılır: $(J) \div (s) = J/s = W$. Ardından model ters yönde kullanılır: güç-zaman kaydının altında kalan alan aktarılan enerjiyi verir.
Uygulama	Arsin senaryosu (ÇK 1-3) sınıfça çözülür: hipotez → model → değerlendirme. Ardından Güç Etiket Atölyesi (föy): öğrenci kendi cihazının etiketini kilowatta çevirip günlük süresiyle çarpar, aynı suyu iki ayrı cihazla kaynatmanın enerjisini karşılaştırır ve tek bir tasarruf önerisini sayıyla gerekçelendirir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çalışma yaprağı (analitik rubrik, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: bölme işlemi hoca ile birlikte kurulur, çizelgeye "işler eşit mi?" satırı önceden eklenir, föyde cihaz sayısı ikiye indirilir, ağacın öncülleri sesli okunur. Zenginleştirme: bir haftalık kişisel enerji kaydı tutulur ve tek bir davranış değişikliğinin haftalık kazancı kWh cinsinden hesaplanır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · sınıftaki cihazların güç levhaları ya da etiket fotoğrafları · saat · hesap makinesi

Kapsam: Enerji biçimleri bu hafta sayılmaz ve listelenmez; yalnız "enerji aktarılır ve biçim değiştirir" düzeyinde kalınır. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Ev bütçesindeki birim fiyat örnektir, gerçek tarife değildir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.2-a / -b / -c / -ç / -d).

Hoca Notu · İş, Enerji ve Güç

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir düzeneğe bakıp "ne kadar iş yaptı?" ile "bunu ne kadar hızlı yaptı?" sorularını birbirinden ayırabilmeli, güç ile iş arasındaki oranı iki yönde de kullanabilmeli, bir cihaz etiketinden günlük enerjiyi kWh cinsinden çıkarabilmeli ve alınan enerjinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü bir oranla söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım maddesi ("bu altı önermenin kaç tanesi doğrudur") kaldırıldı; yerine yanlış önermeyi bulup tek değişiklikle düzelten maddeler yazıldı. (2) Tek adımlı doğrudan bölme soruları iki adımlı, karar ya da yorum isteyen maddelere çevrildi; anahtar harfleri korundu. (3) Çalışma kâğıdı 5 ile mini test 3 aynı verim hesabının kopyasıydı; ÇK 5, üç pompanın verim ile kayıp enerjisini karşılaştıran yeni bir maddeye taşındı. (4) Verim bu haftaya eklendi ve "verim %100'ü geçebilir" yanılıgısı çeldiricilerle kırıldı; güç ile kuvvet-hız ilişkisi ezber bağıntı olarak değil tanımdan türetilerek kuruldu. (5) Ş.3, Ş.6 ve Ş.7'de cevabı önceden ele veren değerler kaldırıldı; bu değerler artık yalnız hoca nüshasında açılıyor. (6) Kaynakta "enerji harcandı" biçiminde geçen ifadeler "aktarıldı ve biçim değiştirdi" olarak düzeltildi; tanılayıcı ağacın yorumlama çizelgesinde yer değiştirmiş iki çıkış satırı düzeltildi.

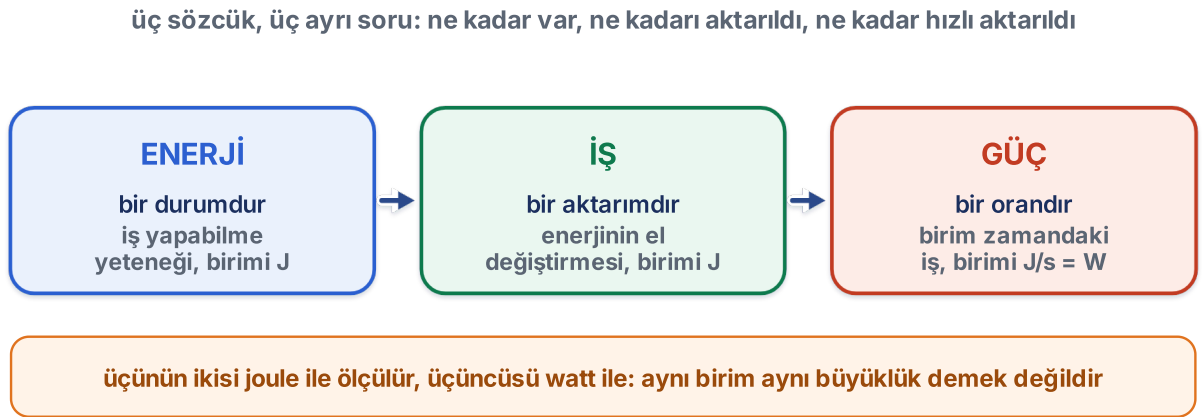
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız iş ↔ enerji ↔ güç ilişkisi vardır. Kinetik ve potansiyel enerji bağıntıları bu haftaya girmez (FİZ.10.2.4); enerji biçimleri sayılıp karşılaştırılmaz (FİZ.10.2.3, Hafta 12) — burada yalnız "enerji aktarılır ve biçim değiştirir" düzeyinde kalınır. Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz; verim yalnız "yararlı iş ÷ alınan enerji" oranı olarak, verilen iki sayıdan hesaplanır. Kuvvet ile yer değiştirme paralel kabul edilir; açılı kuvvetle iş çekirdeğe girmez. Ön koşul olan iş ilişkisi Hafta 8'de kurulmuştur ve burada yalnız hatırlatılır. Bu yüzden iş ya doğrudan joule cinsinden verilir ya da sabit bir kuvvet ile yer değiştirmeden bulunur; kütleden ağırlığa geçiş yaptırılmaz, böylece sınıf farkında olmadan yükseklik hesabına kaymaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: aynı sandığı aynı rafa iki farklı sürede çıkaran düzenekler sorulur, hipotez toplanır ve cevap verilmez.	Slayt 2-3 · ÇK senaryo kutusu
12 dk	Enerji durum, iş aktarım, güç orandır: üç kutu tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez.	Slayt 4 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Güç tanımı bir bölme işlemine çevrilir, birim zinciri yazdırılır: $(J) \div (s) = J/s = W$.	Slayt 5 · ÇK 1-3
10 dk	Model ters yönde: güç-zaman kaydının altında kalan alan aktarılan enerjiyi verir; sabit hızda güç, kuvvet ile hızın çarpımıdır.	Slayt 6-7 · ÇK 4, 7
10 dk	Yanılıgı kırma: "güçlü olan daha çok iş yapar" iki çubukla, "verim %100'ü geçer" akış şemasıyla çürütülür.	Slayt 8-9 · ÇK 5, 9
15 dk	Güç Etiket Atölyesi: kWh kurulur, öğrenci kendi cihazını hesaplar ve aynı suyu iki cihazla kaynatmayı karşılaştırır.	Föy 1-4. adım
8 dk	Etiketden faturaya: etiket değeri büyük olan cihazın en çok enerji harcayan cihaz olmadığı çizelgeyle gösterilir.	Slayt 10 · ÇK 8, 13
5 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır ve toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli 8 soru, sınıfın düzeyine göre ya ikinci ders saatinin sonunda ya da ödev olarak verilir.

Sınıfta Kurulacak Ayrım Şeması



bu üçlü tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez

Ş.H · tahtaya kurulacak üçlü ayrım · durum, aktarım, oran

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Güçlü makine daha çok iş yapar"	Günlük dilde "güçlü" doğrudan "büyük iş" demek.	Aynı iş, iki süre: güç değişir, iş değişmez (ÇK 3, 4; test 6, 7; Bağlam 7; Slayt 9).
"kWh bir güç birimidir"	Birimin adında kW geçiyor.	$kWh = kW \times \text{saat}$ çarpımı tahtada açıkça yazılır; bir çarpım çarpanın kendisi olamaz (ÇK 8, 13; test 4, 10; Slayt 10).
"Enerji harcanınca yok olur"	Faturadaki "harcanan enerji" ifadesinin günlük anlamı.	Aktarım zinciri kurulur; "nereye gitti?" sorusu yanıtsız bırakılmaz (ÇK 6, 10; test 13; Bağlam 4).
"İş ile enerji aynı şeydir"	İkisinin de joule ile ölçülmesi.	Enerji durum, iş aktarım: aynı birim, farklı rol (ÇK açılış kutusu, ÇK 9; test 12; Slayt 4).
"Etiketeki watt, harcanan enerjiyi tek başına verir"	Tek sayıya bakma alışkanlığı.	Süre olmadan enerji bulunamaz; aynı güçle iki farklı süre karşılaştırılır (ÇK 13; test 4; Bağlam 3; Föy 1-2. adım).
"Süre uzarsa güç de büyür"	Oranda paydanın rolünün görülmemesi.	Çizelgede süre iki katına çıkarken gücün yarıya indiği okutulur (ÇK 11; test 7; Bağlam 8).
"Bir düzeneğin verimi %100'ü geçebilir"	"Verimli" sözcüğünün günlük dilde üstünlük bildirmesi.	Yararlı çıktının girenin bir parçası olduğu akış şemasıyla gösterilir; parça bütünü geçemez (ÇK 9; test 3, 15; Bağlam 6; Slayt 8).
"Güç de bir enerji türüdür"	Üç kavramın da aynı olayda geçmesi ve watt ile joule'ün karıştırılması.	Birim zinciri her sonucun yanına yazdırılır: watt bulduğun yerde oran, joule bulduğun yerde miktar vardır (ÇK 2, 14; test 8, 11, 14, 15; Slayt 5).

Kapsam uyarısı: Bu hafta enerjinin biçimleri sayılmaz ve karşılaştırılmaz; "ısı ve ses olarak çevreye aktarıldı" düzeyinde kalınır. Verim yalnız verilen iki sayının oranıdır; bir düzeneğin verimini artırmanın yolları tartışılmaz. Hiçbir maddede kütleden ağırlığa geçiş istenmez.

Ölçme Aracı 1 • Tanılayıcı Dallanmış Ağaç • Yorumlama Çizelgesi

Ağaç puanlanmaz. Tutarlı yol 1-D → 2-Y → 5-D → çıkış 3'tür. Aşağıdaki çizelge her çıkışın hangi eksiği gösterdiğini ve o eksiğin nasıl kapatılacağını verir.

Çıkış	İzlenen yol	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1	1-D, 2-D, 4-D	Enerjinin korunumu ile watt'ın ne olduğu birlikte eksik.	Aktarım zinciri ve birim zinciri tek örnekte birlikte kurulur (5 dk, tahta).
2	1-D, 2-D, 4-Y	"Enerji harcanınca yok olur" yanlışlığı sürüyor.	ÇK 10 birebir yaptırılır; "nereye gitti?" sorusu yanıtlatılır.
3	1-D, 2-Y, 5-D	Tutarlı çıkış: kavramsal ayırım kurulmuş.	Zenginleştirme maddesine yönlendirilir.
4	1-D, 2-Y, 5-Y	Enerji doğru, ama gücün tanımı (birim zamanda iş) yerleşmemiş.	ÇK 2 ile ÇK 11 birlikte çalıştırılır; oranın paydası vurgulanır.
5	1-Y, 3-D, 6-D	Enerji tanımı yok, iş enerji sanılıyor, kWh güç sanılıyor.	ÇK açılış kutusu yeniden okutulur; Föy 1. adım rehberli yaptırılır.
6	1-Y, 3-D, 6-Y	"İş ile enerji aynı şeydir" yanlışlığı.	Durum ↔ aktarım ayrımı kurulur; mini test 12 sınıfça tartışılır.
7	1-Y, 3-Y, 7-D	Verimin sınırı kurulamamış: yararlı çıktı girenden büyük sanılıyor.	ÇK 9'un V. önermesi düzeltilir; Slayt 8'deki akış şeması yeniden okutulur.
8	1-Y, 3-Y, 7-Y	Yalnız enerjinin işlevsel tanımı eksik.	Tek cümlelik tanım yazdırılır: "iş yapabilme yeteneği".

Çıkış numaralarını sınıf listesine işleyin: 1, 2 ve 5 numaralı çıkışlar Hafta 12'a girmeden kapatılmalıdır. Enerji biçimleri konusu, "enerji aktarılır ve biçim değiştirir" cümlesi oturmadan anlaşılmaz.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Yapağı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavram ayrımı (enerji, iş, güç)	Üçünü rolüyle ve birimiyle ayırır.	Üçünü ayırır, rol açıklaması eksiktir.	İkisini karıştırır.	Üçünü aynı sayar.
Model kurma ve iki yönde kullanma	Gücü de işi de bağlamdan kurar, süreyi doğru yere koyar.	Modeli tek yönde kullanır.	Modeli anar, yerine koymaz.	Model yoktur.
Birim ve birim zinciri	Her sonuçta birim vardır; $J/s = W$ ve $kW \times \text{saat} = kWh$ gösterilmiştir.	Birimler vardır, zincir bir yerde eksiktir.	Birim yalnız bazı sonuçlardadır.	Sonuçlar birimsizdir.
Önerme kurma ve sınama	Önermesini sayıyla sınar, gerekirse düzeltir.	Önerme kurar, sınamaz.	Yalnız sonuç yazar.	Gerekçe yoktur.
Etiketden bütçeye (OB3)	kWh'yi doğru bulur, tasarrufu sayıyla gerekçelendirir.	kWh doğrudur, gerekçe nicelikselidir.	Birim çevirmede hata vardır.	Etiketi güç olarak okuyamaz.

Puan: 20 üzerinden. Eşikler: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen yaprak hatası: öğrenci üç kavramı doğru tanımlar ama bütün sonuçlarını joule ile yazar; bu, birim

zincirinin hiç kurulmadığını gösterir ve o öğrenciye Föy 1. adım tekrarlatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kavramlar hakkında hipotez kurar.	1	6	3
b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler.	9, 10 · Beceri 12	12, 13, 14, 15	4
c) Kavramları karşılaştırır.	3, 5, 6	2, 3, 9, 11	6, 7
ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur.	4, 11 · Beceri 14	5, 7	8
d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.	2, 7, 8 · Beceri 13	1, 4, 8, 10	1, 2, 5

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan, Beceri 13 (çalışma yaprağı) 20 puan üzerinden ayrı değerlendirilir. Beceri 12 (tanılayıcı dallanmış ağaç) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ağacın çıkış numarası yukarıdaki yorumlama çizelgesine bakılarak tanı amacıyla okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'nin bölme işlemi hoca ile birlikte kurulur. Senaryonun çizelgesine "işler eşit mi?" satırı önceden eklenir. ÇK 4'te üç bölgeden birincisinin alanı örnek olarak hesaplanmış verilir. Beceri 13'te kilowatt sütunu hocayla doldurulur. Föyde cihaz sayısı ikiye indirilir ve ağacın öncülleri sesli okunur.
Zenginleştirme	Öğrenci evindeki cihazların günlük enerjisini bir hafta boyunca kaydedip toplamı bulur; sonra tek bir davranış değişikliğinin (bir cihazı günde yarım saat az çalıştırmak gibi) haftalık kazancını kWh cinsinden hesaplayıp sınıfa sunar. İkinci iş: ÇK 7'deki kuvvet-hız ilişkisini kendi seçtiği bir düzende (yürüyen merdiven, teleferik, konveyör) yeniden kurar. Faturaya bakılacaksa yalnız kWh sütunu okunur, tarife tartışılmaz.
D16 Sorumluluk	Föy 3. adımda tasarruf önerisini sayıyla üstlenme.
D17 Tasarruf	ÇK Beceri 13 ve föyün tamamı.
OB3 Finansal Okuryazarlık	ÇK Beceri 13'teki örnek birim fiyat hesabı ve Bağlam 8'deki karşılaştırma (gerçek tarife değildir).
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4'ün güç-zaman kaydı · ÇK 11'in çizelgesi · mini test 10'un kaydı · föyün kendi verisi.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3'te sorumlunun cümlesini çürütme ve ÇK 9'da yanlış önermeyi düzeltme.
SDB2.3 Sosyal Farkındalık	Föyün grup karşılaştırması: aynı cihazın süresi neden evden eve değişiyor?
Hafta 12 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor?" Cevap verilmez ve biçimler sayılmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Enerji biçimlerinin karşılaştırılması Hafta 12'un (FİZ.10.2.3) işidir. Bu hafta o listeye girilmez.

İş, Enerji ve Güç: Ne Kadar ve Ne Kadar Hızlı

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

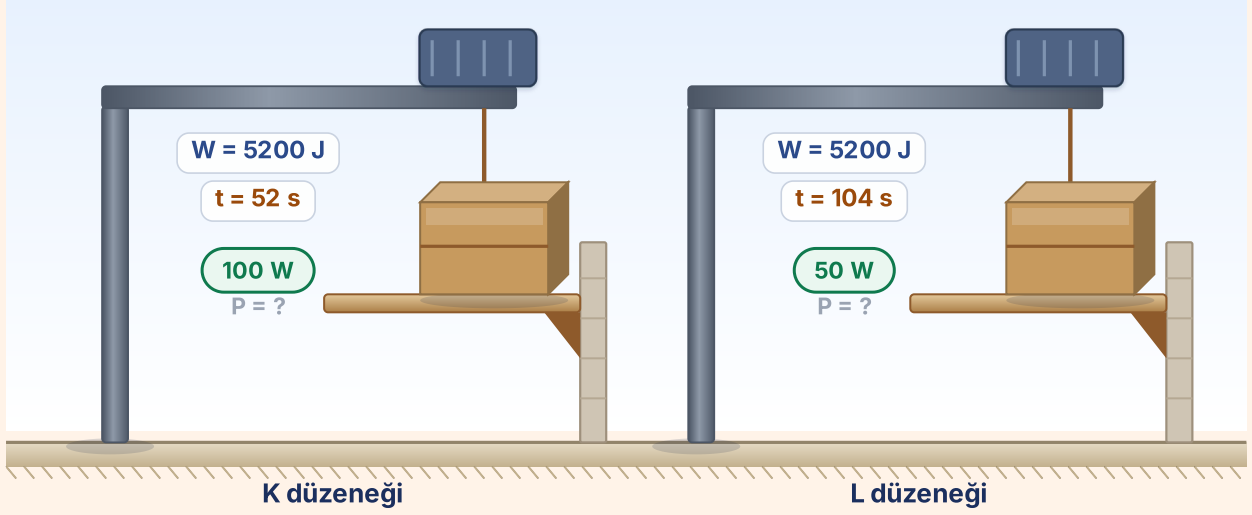
Bu kâğıtta yeni bir kuvvet hesabı öğrenmeyeceksin. Geçen hafta işi kuvvet ile yer değiştirmeden bulmayı kurmuştuk; burada o işi bir de **süreyle** bölüyoruz. Her hesabın sonuna birimini yaz: birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. Bir sayı bulduğunda kendine tek soru sor — bu sayı bir **miktar** mı, yoksa bir **hız** mı?

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SÖZCÜĞÜ AYIRACAĞIZ

- **Enerji** bir durumdur: bir cismin ya da düzeneğin iş yapabilme yeteneği. Birimi joule (J).
- **İş** bir aktarımdır: iş yapıldığında enerji yok olmaz, bir yerden başka bir yere geçer ve biçim değiştirir. Onun da birimi joule'dür.
- **Güç** bir orandır: birim zamanda yapılan iş, yani işin ne kadar hızlı yapıldığı. Bir saniyede 1 joule'lük iş yapan düzeneğin gücü 1 watt'tır. Bin watt bir kilowatt eder.
- **kWh** bir enerji birimidir, güç birimi değildir: bir kilowatt gücündeki cihaz bir saat çalışırsa 1 kWh enerji aktarmış olur. Cihaz etiketinde yazan watt değeri ise güçtür.

SENARYO DOSYASI · ARSİN'DE BİR DEPONUN İKİ KALDIRMA DÜZENEGİ

Arsin'deki bir sanayi sitesinin deposunda, sandıkları zemin katından ara kattaki rafa çıkarmak için iki elektrikli kaldırma düzeneği vardır: **K** ve **L**. İkisi de aynı sandığı aynı rafa, yani aynı yüksekliğe çıkarır. Bakım ekibi geçen hafta kurduğunuz iş ilişkisiyle her iki düzeneğin bir sandığı kaldırırken yaptığı işi hesaplamış ve fişe **5200 J** diye geçirmiştir. Ekip ayrıca kaldırma süresini kronometreyle ölçmüştür. Depo sorumlusu, iki düzeneden hangisinin "daha güçlü" olduğunu bilmek istiyor.



aynı yük, aynı yükseklik, farklı süre, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · iki düzeneğin depo içinden görünümü · ölçekli çizim değildir

Düzenek	Yapılan iş W (J)	Geçen süre t (s)
K	5200	52
L	5200	104

Örnek veri seti · sandık her iki düzenede de sabit hızla, duraksamadan yükseltilmiştir.

1

Önce Tahmin: Hangisi Daha Güçlü FİZ.10.2.2-a

Hesap yapmadan önce hipotezini yaz. **a)** İki düzenekten hangisi daha çok iş yapmıştır? Kararını çizelgedeki hangi sütuna dayandırdığını da yaz. **b)** Sence hangisi "daha güçlü"dür ve bu sözcükle neyi anlatmak istiyorsun? **c)** Hipotezini sınamak için elindeki hangi iki sayıya birlikte ihtiyacın var? Tek bir sayı bu kararı vermeye neden yetmez?

BEKLENEN CEVAP

a) İki düzene de aynı işi yapmıştır: **5200 J**. Karar, çizelgenin "yapılan iş" sütununa dayanır; o sütun iki satırda da aynıdır. **b)** Beklenen hipotez: "K daha güçlüdür, çünkü aynı işi daha kısa sürede bitiriyor." Bu aşamada öğrencinin "güçlü = işi daha hızlı yapan" sezgisini yazması yeterlidir. **c)** Yapılan iş ile geçen süre birlikte gerekir. Yalnız iş bilirse iki düzene ayırt edilemez, çünkü işleri eşittir; yalnız süre bilirse ne kadar iş aktarıldığı bilinmez. Aranacak şey ikisinin **oranıdır**.

2

Hipotezi Modele Dönüştür FİZ.10.2.2-d

Şimdi hipotezini bir modele bağla. **a)** "Birim zamanda yapılan iş" cümlesini bir bölme işlemi hâline getirip iki düzeneğin gücünü hesapla. **b)** Sonuçların yanında birim zincirini bir kez göster: joule'ü saniyeye bölünce hangi birim çıkıyor ve bu birimin kısa adı nedir? **c)** 1. maddedeki hipotezin sayılarla doğrulandı mı, yoksa düzeltmen mi gerekti? Doğrulandıysa iki güç arasındaki oranı da yaz ve bu oranın hangi sayıdan geldiğini göster.

K düzeneğinin gücü	$5200 / 52 = 100 \text{ W}$	L düzeneğinin gücü	$5200 / 104 = 50 \text{ W}$
Birim zinciri	$(\text{J}) \div (\text{s}) = \text{J/s}$, kısa adı watt	Güçlerin oranı	$100 / 50 = 2$, süreler oranının tersi

BEKLENEN CEVAP

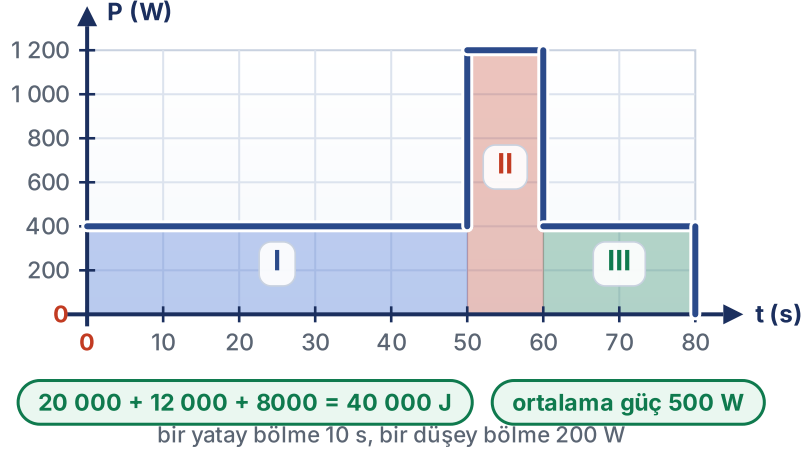
a) Güç = yapılan iş ÷ geçen süre. K için $5200 \div 52 = 100$, L için $5200 \div 104 = 50$. **b)** Birim zinciri: $(\text{J}) \div (\text{s}) = \text{J/s}$; bu birimin kısa adı **watt**'tır. Bir saniyede bir joule'lük iş yapan düzeneğin gücü 1 W'tır. **c)** Hipotez doğrulanır: K'nin gücü L'nin **iki katıdır**. Bu oran doğrudan sürelerden gelir; işler eşit olduğuna göre süre yarıya inince oran ikiye katlanır. Yani güç ile süre arasında ters bir ilişki vardır.

Depo sorumlusu şöyle diyor: "*K düzeneği daha güçlü olduğuna göre daha çok iş yapmıştır.*" **a)** Bu cümlenin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? İkisini ayrı ayrı yaz. **b)** Yanlış bölümü çizelgedeki iki sayıyı kullanarak çürüt. **c)** Cümleyi, anlamı bozulmadan doğru olacak biçimde yeniden yaz. **ç)** Sorumlunun cümlesi hangi durumda doğru olurdu? Çizelgede neyin değişmesi gerekirdi, tek cümleyle yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) "K daha güçlüdür" bölümü **doğru**, "bu yüzden daha çok iş yapmıştır" bölümü **yanlıştır**. **b)** Çizelgede iki düzeneğin işi de 5200 J'dür; işler eşittir. Güç, işin büyüklüğünü değil **hızını** anlatır. **c)** Doğru biçim: "K daha güçlüdür; bu yüzden aynı işi daha kısa sürede yapmıştır." **ç)** Cümle ancak süreler eşit olsaydı doğru olurdu: aynı sürede çalışan iki düzeneğin gücü büyük olan gerçekten daha çok iş yapar. Yanlışlık gücün tanımında değil, sürenin gözden kaçırılmasındadır.

Rize'deki bir çay fabrikasında kurutma bandının motoru, çektiği gücü saniye saniye kaydeder. Bir yükleme çevriminin kaydı Ş.2'dedir: bant önce boş çalışır, sonra ağır bir yığın bandın üstünden geçer, en sonunda tempo düşer. **a)** Üç bölgenin her birinde aktarılan enerjiyi ayrı ayrı hesapla; hangi iki büyüklüğü çarptığını ve çıkan birimi yaz. **b)** Çevrimin tamamında aktarılan enerjiyi bul. **c)** Motorun bu çevrimdeki **ortalama gücünü** hesapla. Bir arkadaşın üç güç değerini toplayıp üçe bölerek 667 W buluyor; onun yolu neden yanlış sonuç veriyor? **ç)** En büyük gücün geçtiği bölge, en çok enerjinin aktarıldığı bölge midir? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz.



Ş.2 · bir yükleme çevriminde motorun güç kaydı

Bölge	I (0–50 s)	II (50–60 s)	III (60–80 s)	Toplam
Aktarılan enerji (J)	400 · 50 = 20 000	1200 · 10 = 12 000	400 · 20 = 8000	40 000

BEKLENEN CEVAP

a) Her bölgede güç ile süre çarpılır: I için $400 \times 50 = 20\,000\text{ J}$, II için $1200 \times 10 = 12\,000\text{ J}$, III için $400 \times 20 = 8000\text{ J}$. Birim zinciri: $(\text{W}) \times (\text{s}) = (\text{J/s}) \times (\text{s}) = \text{J}$. Bu çarpımlar kaydın altında kalan dikdörtgenlerin alanlarıdır. **b)** Toplam = $20\,000 + 12\,000 + 8000 = 40\,000\text{ J}$. **c)** Ortalama güç = $40\,000 \div 80 = 500\text{ W}$. Arkadaşının yolu yanlıştır, çünkü üç güç değeri eşit sürelerde geçerli değildir: 1200 W yalnız 10 saniye sürmüştür, 400 W ise toplam 70 saniye. Ortalama alınırken her değer kendi süresiyle ağırlıklandırılmalıdır; kısa yol, toplam enerjiyi toplam süreye bölmektir. **ç)** Hayır. En büyük güç II. bölgededir (1200 W), ama orada yalnız 12 000 J aktarılmıştır; I. bölgede güç daha küçük olduğu hâlde süre uzun olduğu için 20 000 J aktarılmıştır. Büyük güç, çok enerji demek değildir.

Akçaabat'taki bir serada iki sulama pompası aynı depoya su basmaktadır. Bir çalışma saatinde **K** pompası şebekeden **90 000 J** çekmiş ve suyu yükseltmek için **54 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır; **L** pompası ise **40 000 J** çekmiş ve **30 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır. Değerler Ş.3'teki çubuklarda gösterilmiştir. **a)** Her iki pompanın da alınan enerjisinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü bir oranla yaz; bu orana ne ad verilir? **b)** Daha çok yararlı iş yapan pompa, aynı zamanda bu oranı daha büyük olan pompa mıdır? Kararını iki oranı yan yana koyarak ver. **c)** Her pompada ısıya ve sese giden enerjiyi bul; bu enerji için "yok oldu" demek neden yanlıştır? **ç)** Sera sorumlusu, K'nin yaptığı **54 000 J**'lük yararlı işi L'nin oranıyla çalışan bir pompaya yaptırmak istiyor. Şebekeden kaç joule çekilirdi ve günde kaç joule kazanılırdı? Hesabı sonuçtan koşula doğru kur. **d)** Bir teknisyen "kayıp enerjisi en büyük olan pompanın oranı en küçüktür" diyor. Serada üçüncü bir pompa daha vardır: **M**, şebekeden **200 000 J** çekip **160 000 J**'lük yararlı iş yapmaktadır. Teknisyenin önermesini bu üçüncü kayıtla sına.



yeşil bölüm yararlı işi, turuncu bölüm ısıya ve sese giden payı gösterir

Ş.3 · iki pompanın bir çalışma saatindeki enerji çubukları

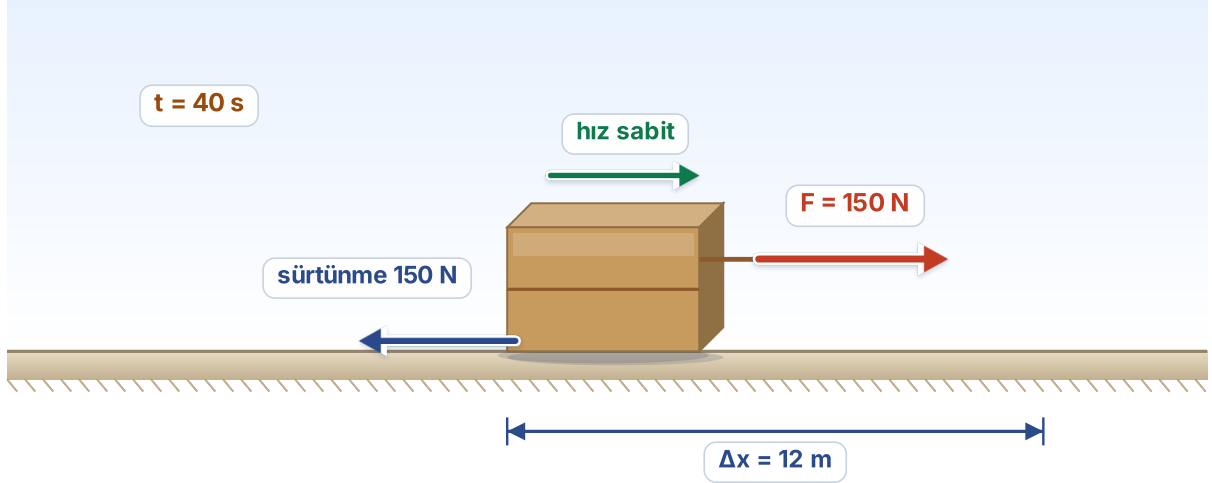
BEKLENEN CEVAP

a) K için $54\,000 \div 90\,000 = 0,60$ (%60), L için $30\,000 \div 40\,000 = 0,75$ (%75). Bu orana **verim** denir. **b)** Hayır. K daha çok yararlı iş yapmıştır ($54\,000\text{ J} > 30\,000\text{ J}$), ama verimi daha küçüktür ($\%60 < \%75$). İş bir **miktardır**, verim bir **orandır**; büyük miktar büyük oran demek değildir. **c)** K'de $90\,000 - 54\,000 = 36\,000\text{ J}$, L'de $40\,000 - 30\,000 = 10\,000\text{ J}$. Bu enerji yok olmamıştır; sargılarda ve yataklarda ısıya, bir bölümü de **sese** aktarılmış, yani biçim değiştirmiştir. **ç)** Ters yönde: alınan enerji = yararlı iş $\div$ verim = $54\,000 \div 0,75 = 72\,000\text{ J}$. Kazanç $90\,000 - 72\,000 = 18\,000\text{ J}$ 'dür. **d)** Önerme çürür. M'nin verimi $160\,000 \div 200\,000 = 0,80$ (%80) ile üçünün en büyüğüdür; buna karşın kaybı $200\,000 - 160\,000 = 40\,000\text{ J}$ ile üçünün en büyüğüdür. Kayıp bir miktardır ve büyük düzende büyük çıkabilir; verimi belirleyen, kaybın kendisi değil alınan enerjiye oranıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Artık bir düzeneğin için iki ayrı soru sorabiliyorsun: **ne kadar iş yaptı?** (joule) ve **bunu ne kadar hızlı yaptı?** (watt). Üçüncü bir soru da eklendi: **aldığı enerjinin ne kadarı işe gitti?** (verim). Bundan sonraki maddelerde model ters yönde de kullanılacak: güç ile süre verilip iş, güç ile hız verilip kuvvet sorulacak. Hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını her seferinde yaz.

Döşemealtı'ndaki bir atölyede sandık, yatay zeminde **sabit hızla** çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti **150 N**, alınan yol **12 m**, geçen süre **40 s**'dir. Sandığın hızı kayıt boyunca hiç değişmemiştir.

a) Çekme kuvvetinin yaptığı işi ve bu işin yapılma hızını bul; ikisinin birimini de yaz. **b)** Sandığın hızı hiç değişmediğine göre zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç newton'dur? Kararını tek cümleyle gerekçelendir. **c)** Halatın aktardığı enerji sandığın hızını büyütmediyse nereye gitmiştir? Miktarını da yaz. **ç)** Bir öğrenci "bu enerji harcandı ve bitti" diyor. Cümleyi hangi iki sözcükle düzeltirsin?



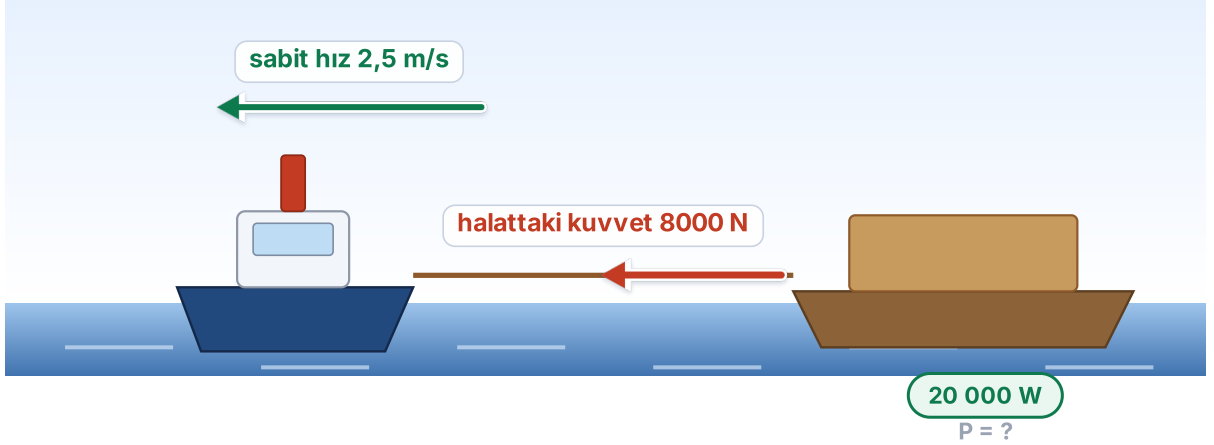
sandık yatay zeminde sabit hızla çekilmektedir, hızı kayıt boyunca hiç değişmez

Ş.4 · sandık yatay zeminde sabit hızla çekiliyor

BEKLENEN CEVAP

a) $İş = 150 \times 12 = 1800 \text{ J}$. $Güç = 1800 \div 40 = 45 \text{ W}$. Biri miktar (joule), öteki orandır (watt). **b)** Sürtünme kuvveti de **150 N**'dur. Sandığın hızı hiç değişmediğine göre onu ileri iten etki ile geri tutan etki birbirini dengelemektedir. **c)** Enerji sandığın hızını büyütmediğine göre tamamı **yüzeyde ısıya** dönüşmüştür: **1800 J**. Sandığın ve zeminin temas eden yüzeyleri bu yüzden ısınır. **ç)** "Harcandı ve bitti" yerine **aktarıldı** ve **biçim değiştirdi** sözcükleri kullanılmalıdır. Enerji yok olmaz; yalnız istediğimiz yere gitmemiş olabilir.

Trabzon Limanı'nda bir römorkör, yüklü bir mavnayı gergin ve yatay bir halatla **sabit 2,5 m/s** hızla çekmektedir. Halattaki çekme kuvveti **8000 N**'dur. **a)** Römorkörün **bir saniyede** aldığı yol kaç metredir? Bu sürede yaptığı işi bul ve bu sayının neden doğrudan gücü verdiğini yaz. Buradan güç ile kuvvet ve hız arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde çıkar; birimini de $(N) \times (m/s)$ zinciriyle göster. **b)** Kaptan gücü **32 kW**'a çıkarıyor ve halattaki kuvvet değişmiyor. Yeni hız kaç m/s olur? **c)** "Hızı iki katına çıkarmak, gereken gücü de iki katına çıkarır" önermesi bu modele göre doğrudur. Bu önerme hangi koşul sağlanmazsa gerçekte tutmaz?



mavna sabit hızla çekilmektedir, halat gergin ve yataydır

Ş.5 · römorkör mavnayı sabit hızla çekiyor

BEKLENEN CEVAP

a) Bir saniyede alınan yol hızın kendisidir: **2,5 m**. O saniyede yapılan iş = $8000 \times 2,5 = 20\,000\text{ J}$. Bir saniyede yapılan iş, tanım gereği gücün kendisidir: **$P = 20\,000\text{ W} = 20\text{ kW}$** . Bir satır hâlinde: **güç = kuvvet $\times$ hız**. Birim zinciri $(N) \times (m/s) = (N \cdot m)/s = J/s = W$. **b)** Kuvvet aynı kaldığına göre hız = $32\,000 \div 8000 = 4\text{ m/s}$. **c)** Önerme yalnız **kuvvet değişmediği sürece** geçerlidir. Gerçekte hız büyüdükçe suyun mavnaya uyguladığı direnç de büyür, bu yüzden halattaki kuvvet de artar; gereken güç iki katından da fazla çıkar. Model doğrudur, ama koşulu okunmadan kullanılamaz.

Ortahisar'daki bir dairede su ısıtıcısının etiketinde **2000 W** yazmaktadır ve cihaz günde ortalama **3 saat** çalışmaktadır. **a)** Etiketeki değeri kilowatt cinsinden yaz. **b)** Cihazın bir günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden hesapla; birim zincirini bir kez göster. **c)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yaz. Bunun için bir kWh'nin kaç joule ettiğini önce kendin kur: bir kilowatt kaç watt, bir saat kaç saniyedir? **ç)** Bir öğrenci "bu cihazın gücü günde 6 kWh'dir" diyor. Cümledeki hata nerededir? Doğrusunu yaz.



etiketten günlük enerjiye giden yol, kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · etiketten günlük enerjiye giden yol

BEKLENEN CEVAP

a) $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ olduğuna göre $2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$. **b)** Enerji = $2 \text{ kW} \times 3 \text{ saat} = 6 \text{ kWh}$; birim zinciri: $\text{kW} \times \text{saat} = \text{kWh}$. **c)** $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}$. Öyleyse $6 \text{ kWh} = 6 \times 3\,600\,000 = 21\,600\,000 \text{ J}$, yani yaklaşık 21,6 milyon joule. **ç)** Hata büyüklüğün adındadır: kWh bir **enerji** birimidir, güç birimi değildir. Doğrusu: "bu cihazın gücü 2 kW'tır; bir günde aktardığı enerji 6 kWh'dir." Güç etiketten, enerji ise etiket ile sürenin çarpımından gelir.

Dernekpazarı'ndaki bir okulun fizik panosunda aşağıdaki beş önerme asılıdır.

I. Bir cismin enerjisi, o cismin ne kadar iş yapabileceğini gösterir.

II. Yapılan iş değişmezken süre uzarsa gereken güç azalır.

III. Güç ile enerji aynı büyüklüktür; ikisi de joule ile ölçülür.

IV. Etiketle yazan watt değeri, cihazın bir ayda aktaracağı enerjiyi tek başına söyler.

V. İyi tasarlanmış bir motorun verimi %100'ü geçebilir.

a) Yanlış olan üç önermeyi bul. b) Her birini **tek bir değişiklik**le doğru hâle getir: ya bir sözcüğü değiştir ya da eksik bir koşul ekle. c) Doğru olan iki önermeden birini seçip neden doğru olduğunu bir örnekle göster. Bu madde bir sayım maddesi değildir; kaç tane oldukları değil, **nerede hata olduğu** sorulmaktadır.

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olanlar III, IV ve V'tir. b) III: "Güç ile enerji **ayrı** büyüklüklerdir; enerji joule, güç **watt** ile ölçülür." Tek sözcük değişikliği yetmez, birim de düzeltilmelidir. IV: "Etiketle yazan watt değeri cihazın **gücünü** söyler; aktarılan enerjiyi bulmak için **çalışma süresi** de bilinmelidir." V: "Bir motorun verimi **%100'ü geçemez**; yararlı iş, alınan enerjinin bir parçasıdır." c) Örneğin II: Arsin senaryosunda aynı 5200 J'lük iş 52 s yerine 104 s'de yapıldığında gereken güç 100 W'tan 50 W'a inmiştir. Süre iki katına çıkınca güç yarıya inmiştir; oranın paydası büyüdükçe sonuç küçülür.

Yomra'daki bir soğuk hava deposunun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Akşam görevli şöyle diyor: "*Bugün epeyce enerji harcadık, harcanan enerji yok oldu gitti.*" **a)** Görevlinin cümlesindeki fizik hatası nedir? **b)** Motorun aldığı enerji nereye gitmiş olabilir? Biri yararlı, biri değil olmak üzere en az iki ayrı yer yaz. **c)** "Enerji harcanır" demek yerine hangi iki sözcüğü kullanmak daha doğrudur? **ç)** Görevli ertesi gün "motorun verimi %100 olsaydı fatura sıfır olurdu" diyor. Bu yeni cümle de yanlıştır; nedenini tek cümleyle yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) "Enerji yok oldu" demek yanlıştır; enerji yok olmaz. Yalnız yer ve biçim değiştirir. **b)** Bir bölümü **kapının hareketine** aktarılmıştır (yararlı bölüm), bir bölümü sürtünen parçalarda ve motorun sargılarında **ısıya**, bir bölümü de **sese** dönüşmüştür. **c)** "Harcandı" yerine **aktarıldı** ve **biçim değiştirdi** denmelidir. **ç)** Verim %100 olsaydı bile motor yine enerji **alırdı**; yalnız aldığıının tamamı kapıyı hareket ettirmeye giderdi. Verim, alınan enerjinin sıfırlanması değil, ısıya giden payın azalması demektir.

Dernekpazarı'ndaki fizik kulübü, hep aynı işi yapan bir düzeneği farklı sürelerde çalıştırıp Ş.7'deki çizelgeyi kurmuştur. **a)** Boş hücreyi doldur. **b)** Süre iki katına çıkınca güç nasıl değişiyor? Bu ilişkiye ne ad verilir? **c)** Her satırda gücü süreyle çarp; hep aynı sayıyı buluyor musun? Bulduğun sayı hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **ç)** Bu gözlemi bir model satırı hâlinde yaz. **d)** Kulüp aynı işi elindeki **20 W**'lık küçük bir motorla yaptırmak istiyor. İş kaç saniyede biter? Çizelgeyi bir satır daha uzatarak göster.

Süre t (s)	52	104	208	416
Güç P (W)	400	200	100	

$$20\,800 / 416 = 50\, W$$

$$\text{her satırda } P \times t = 20\,800\, J$$

örnek veri seti, düzeneğin her satırda aynı işi yapmaktadır

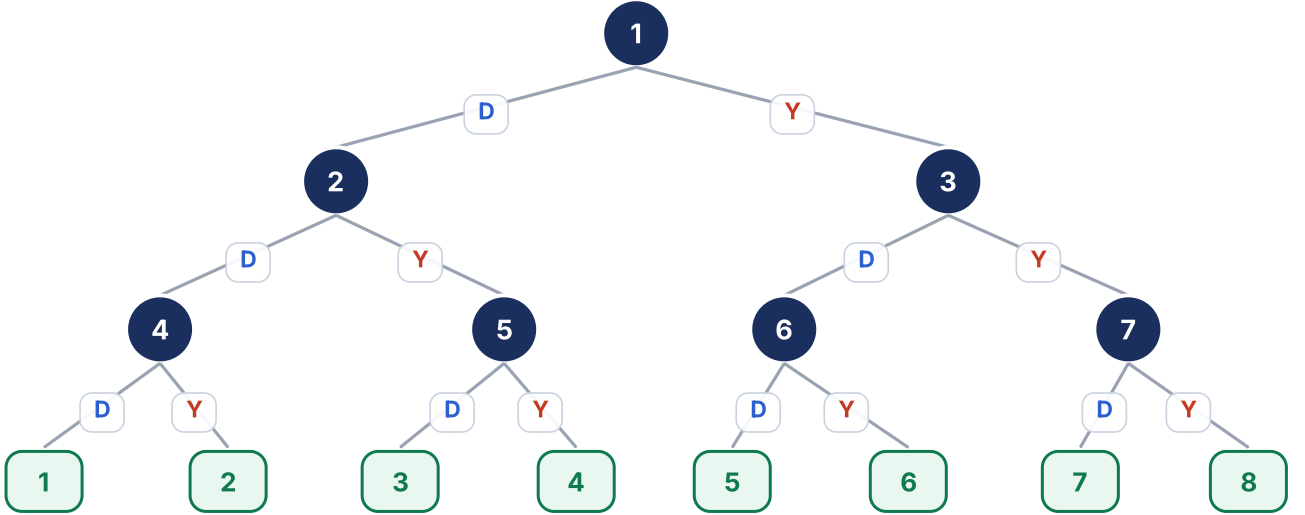
Ş.7 · aynı iş, değişen süre

BEKLENEN CEVAP

a) Boş hücre: $20\,800 \div 416 = 50\, W$. **b)** Süre iki katına çıktığında güç **yarıya iner** ($400 \rightarrow 200 \rightarrow 100 \rightarrow 50$). İki büyüklüğün çarpımı sabit kaldığı için bu ilişkiye **ters orantı** denir. **c)** Her satırda güç $\times$ süre = **20 800** çıkar. Bu sayı yapılan **iştir** ve birimi **joule**'dür; $(W) \times (s) = J$. **ç)** Model satırı: yapılan iş = güç $\times$ süre, eşdeğer olarak güç = yapılan iş $\div$ süre. **d)** $20\,800 \div 20 = 1040\, s$, yani yaklaşık 17 dakika 20 saniye. Çizelgenin son satırı "1040 s · 20 W" olur ve çarpım yine 20 800 J'dür.

Ş.8'deki ağaçta 1 numaralı kutudan yola çık. Karşına gelen cümleyi oku: katılıyorsan mavi **D** okunu, katılmıyorsan kırmızı **Y** okunu izle ve vardığın kutunun cümlesini oku. Bir çıkış kutusuna geldiğinde numarasını daire içine al, sonra hangi kutulardan geçtiğini sırayla yaz (örneğin 1-D → 2-Y → ...).

1. Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. 2. Bir düzenek iş yaptığında enerji yok olur, harcanıp biter. 3. İş ile enerji tamamen aynı kavramdır. 4. Watt bir enerji birimidir. 5. Güç, birim zamanda yapılan iştir. 6. kWh bir güç birimidir. 7. Bir düzeneğin verimi %100'ü geçebilir.



mavi D doğru, kırmızı Y yanlış, sekiz çıkıştan yalnız biri baştan sona tutarlıdır

Ş.8 · 7 öncül, 8 çıkış · yalnız bir yol baştan sona tutarlıdır

Çıkış numaram: · İzlediğim yol:

DEĞERLENDİRME

Tutarlı yol 1-D → 2-Y → 5-D → çıkış 3'tür. Bu ağaç puanlanmaz; çıkış numarası tanı içindir. Hangi çıkışın hangi eksiği gösterdiği ve o eksiğin nasıl kapatılacağı Hoca Notu'ndaki yorumlama çizelgesindedir. Öğrencinin yolu yazması, hangi öncülde saptığını görmeyi sağlar: çıkışı doğru bulup yolu yanlış yazan öğrenci sonucu ezberlemiştir.

Ş.9'daki çizelge, Ortahisar'daki aynı dairenin üç cihazının etiket değerlerini ve bir günlük kullanım sürelerini veriyor. **a)** Boş sütunları doldur: önce her cihazın bir günde aktardığı enerjiyi watt-saat (Wh), sonra aynı enerjiyi kilowatt-saat (kWh) cinsinden yaz. **b)** Dairenin bir günlük toplam enerjisini bul. **c)** Televizyonun günlük enerjisi su ısıtıcısınınkinin üçte biri kadardır; oysa gücü onun sekizde biridir. İki oranın farklı çıkmasının nedenini tek cümleyle yaz. **ç)** Öğretmenin verdiği örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile bir günlük bedeli hesapla. **d)** Çizelgeye bakarak tek bir tasarruf önerisi yaz ve kaç kWh kazandıracağını sayıyla göster; "tasarruf edelim" gibi sayısız bir cümle tam puan almaz.

Cihaz	Etiket (W)	Süre (saat/gün)	Enerji (Wh/gün)	Enerji (kWh/gün)
su ısıtıcısı	2000	3		
elektrikli soba	1800	5		
televizyon	250	8		

6000 Wh = 6 kWh

9000 Wh = 9 kWh

2000 Wh = 2 kWh

örnek veri seti, süreler bir günlük kullanım için kestirilmiştir

Ş.9 · etiket değerleri ve günlük süreler

BEKLENEN CEVAP

a) Su ısıtıcısı: $2000 \times 3 = 6000 \text{ Wh} = 6 \text{ kWh}$. Elektrikli soba: $1800 \times 5 = 9000 \text{ Wh} = 9 \text{ kWh}$. Televizyon: $250 \times 8 = 2000 \text{ Wh} = 2 \text{ kWh}$. Bin watt-saat bir kilowatt-saat eder. **b)** Toplam = $6 + 9 + 2 = 17 \text{ kWh}$. **c)** Güç oranı $250 / 2000 = 1/8$, enerji oranı ise $2 / 6 = 1/3$ 'tür. Aradaki farkı **süre** doğurur: televizyon ısıtıcıdan $8/3$ kat uzun çalışmaktadır ve $8/3 \times 1/8 = 1/3$ çıkar. Etiket oranı ile enerji oranı, ancak süreler eşitse aynı olur. **ç)** $17 \times 4 = 68 \text{ TL}$ (birim fiyat örnektir, gerçek tarife değildir). **d)** Örnek öneri: sobayı günde iki saat az çalıştırmak $\rightarrow 1,8 \text{ kW} \times 2 \text{ saat} = 3,6 \text{ kWh}$ kazanç, örnek birim fiyatla 14,40 TL. Öneri sayıyla gerekçelendirilmelidir.

Bu kâğıt boyunca hep aynı üç sözcüğün arasında dolaştın. Şimdi o dolaşmayı kendi cümlelerinle anlat. **a)** Enerji, iş ve güç sözcüklerini birbirinden ayır; her birinin yanına birimini ve hangi soruya yanıt verdiğini yaz. **b)** Modeli iki satır hâlinde geçir: biri gücü bulmak, biri işi bulmak için. Her satırda süreyi nereye koyduğunu da işaretle. **c)** Verim, bu üç sözcükten hangi ikisinin arasındaki orandır? Bir cümleyle yaz ve neden hiçbir zaman 1'i geçemeyeceğini kendi sözcüklerinle açıkla. **ç)** Derse başlarken bu üç sözcükten hangisini yanlış anlıyordun? Seni hangi madde düzeltti ve o maddede kalemin tam olarak nerede durdu — bir sayıda mı, yoksa "bu sayı miktar mı, hız mı?" kararında mı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: enerji bir **durumdur**, birimi joule, "ne kadar iş yapabilir?" sorusuna yanıt verir; iş bir **aktarımdır**, birimi joule, "ne kadarı aktarıldı?" sorusuna yanıt verir; güç bir **orandır**, birimi watt, "ne kadar hızlı aktarıldı?" sorusuna yanıt verir. (b) için iki satır: $\text{güç} = \text{iş} \div \text{süre}$ (süre bölende) ve $\text{iş} = \text{güç} \times \text{süre}$ (süre çarpanda); öğrencinin süreyi nereye koyduğunu göstermesi aranır. (c) için: verim, **yararlı iş** ile **alınan enerji** arasındaki orandır; yararlı iş alınan bir parçası olduğu için oran 1'i geçemez. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; hangi maddede duraksandığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Güç bulduğun her yerde birim watt mı, iş bulduğun her yerde joule mü? kWh yazdığın yerde büyüklüğün adı enerji mi?
- "Daha güçlü" dediğin her cümlede, gücün aynı işi daha kısa sürede yapmak anlamına geldiğini yazdın mı?
- Bir yerde "enerji harcandı, bitti" yazdıysan geri dön: enerjinin nereye aktarıldığını ve hangi biçime dönüştüğünü ekle.
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den (yani %100'den) küçük çıktığını denetledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık modeli defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor ve hangisi hangisine dönüşüyor? Bugün onu saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz.

Mini Test · İş, Enerji ve Güç

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: iş ve enerji joule, güç watt ile ölçülür. Bütün düzeneklerde yükler sabit hızla taşınmaktadır.

Ad-Soyad:

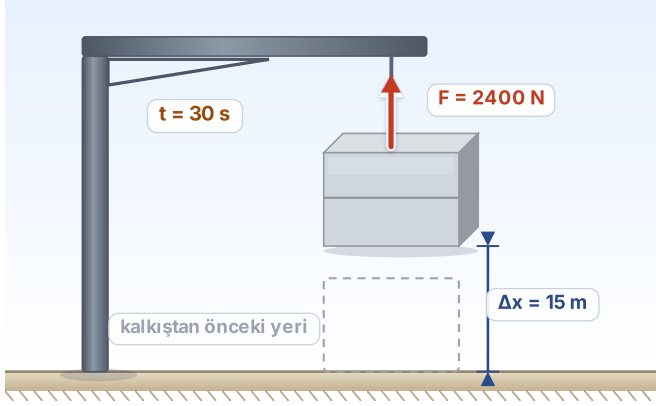
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Ocaktaki Vincin Ortalama Gücü

Keçiörlü'daki bir mermer ocağında vinç, bloğu **2400 N**'luk sabit bir kuvvetle düşey olarak **15 m** yukarı çekmekte ve bu işi **30 s**'de tamamlamaktadır. Vincin bu kaldırmadaki ortalama gücü kaç watt'tır?



blok sabit hızla düşey olarak yukarı çekilmektedir

vincin bloğu kaldırması · kuvvet, yer değıştirme ve süre şekilde verilmiştir

- A) 80
- B) 2400
- C) 1200
- D) 36 000
- E) 600

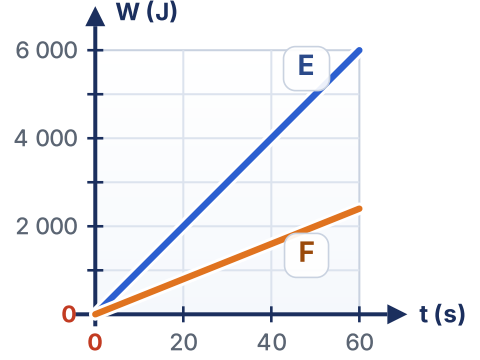
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi işi kurmaktır: kuvvet ile yer değıştirme aynı doğrultuda olduğuna göre $W = 2400 \times 15 = 36\ 000\ \text{J}$. İkincisi bu işi süreye bölmektir: $P = 36\ 000 \div 30 = 1200\ \text{W}$. Birim zinciri $(\text{J}) \div (\text{s}) = \text{W}$ çıkar; sonuç bir miktar değil, bir hızdır.

Çeldiriciler: A kuvveti doğrudan süreye böler $(2400 \div 30)$ ve yer değıştirmeyi hiç kullanmaz · B etiket okur gibi kuvveti güç yazar, iki işlemi de atlar · D işi doğru bulur ama süreye bölmeyi unutup joule'ü watt diye yazar · E işi doğru bulur, ardından "kaldırma boyunca ortalama alınır" diye işi ikiye böler ve $18\ 000 \div 30$ işlemini yapar.

2 İki Fanın İş-Zaman Kaydı

Karamanlı'daki bir serada çalışan E ve F havalandırma fanlarının yaptığı işin süreyle değışimi şekildedir. Hangi fanın gücü büyüktür, kaç watt'tır ve iki fan aynı anda **150 s** çalıştırılıyorsa yaptıkları işler arasındaki fark kaç joule olurdu?



$$E: 6000 / 60 = 100\ \text{W}$$

$$F: 2400 / 60 = 40\ \text{W}$$

bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 1000 J

iki fanın iş-zaman kaydı · her iki fan da kayda sıfırdan başlamıştır

- A) F; 40 W ve 9000 J
- B) E; 100 W ve 9000 J
- C) E; 100 W ve 3600 J
- D) E; 6000 W ve 9000 J
- E) E; 100 W ve 21 000 J

3

Asansör Motorunun Verimi

Çeltikçi'deki bir iş merkezinin asansör motoru, kabini bir kata çıkarırken şebekeden **50 000 J** enerji çekmekte, kabini kaldırmak için yapılan iş ise **35 000 J** olmaktadır. Motorun verimi ile aynı motorun **21 000 J**'lük yararlı iş yapmak için şebekeden çekeceği enerji sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 21 000 J
- B) %70 ve 14 700 J
- C) %143 ve 30 000 J
- D) %30 ve 70 000 J
- E) %70 ve 30 000 J

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi oranı doğru yönde kurmaktır: verim = yararlı iş ÷ alınan enerji = $35\,000 \div 50\,000 = 0,70$, yani **%70**. İkincisi modeli ters yönde kullanmaktır: yararlı iş = verim × alınan enerji olduğuna göre alınan enerji = $21\,000 \div 0,70 = 30\,000\text{ J}$. Yararlı iş küçüldüğünde alınan enerji de aynı oranda küçülür, verim değişmez.

Çeldiriciler: B verimi doğru bulur ama ikinci adımda bölmek yerine çarpar ($21\,000 \times 0,70$) · C oranı ters kurar ($50\,000 \div 35\,000$) ve %100'den büyük bir verim yazar; yararlı iş alınan enerjinin bir parçası olduğu için bu olanaksızdır · D ısıya giden payı verim sanar ve ikinci adımda da tersini alır · A verimi doğru bulur, ikinci adımda hiç kullanmaz ve yararlı işi doğrudan alınan enerji yazar.

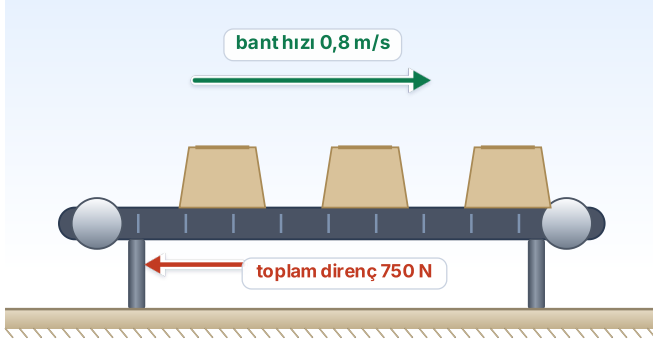
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi eğimleri okumaktır: iş-zaman çizgisinin eğimi güçtür. E için $6000 \div 60 = 100\text{ W}$, F için $2400 \div 60 = 40\text{ W}$; dik olan çizgi güçlü fanındır. İkincisi kaydın ötesine taşımaktır: 150 s'de E 15 000 J, F 6000 J iş yapar, fark **9000 J**. Kısa yol, güç farkını süreyle çarpmandır: $(100 - 40) \times 150 = 9000\text{ J}$.

Çeldiriciler: A yatık çizgiyi güçlü sanar, "daha yavaş yükseliyor, demek ki daha uzun çalışıyor" diye okur · D eğim almak yerine grafiğin son iş değerini doğrudan güç yazar · C farkı kayıt süresi için (60 s) hesaplar, soruda istenen 150 s'yi kullanmaz · E iki fanın işini çıkarmak yerine toplar.

5 Çuval Bandının Gücü

Sütçüler'deki bir orman ürünleri deposunda konveyör bandı çuvalları **0,8 m/s** sabit hızla taşımaktadır; bandı döndürmek için yenilmesi gereken toplam direnç kuvveti **750 N**'dur. Bandın şu anki gücü ile hız **1,2 m/s**'ye çıkarıldığında (direnç kuvveti değişmezse) gereken güç sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bant çuvalları sabit hızla taşımaktadır

konveyör bandı çuvalları sabit hızla taşımaktadır

- A) 600 W ve 900 W
- B) 600 W ve 400 W
- C) 937,5 W ve 625 W
- D) 750 W ve 1125 W
- E) 600 W ve 600 W

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi gücü kuvvet ile hızdan kurmaktır: bir saniyede alınan yol 0,8 m olduğuna göre o saniyede yapılan iş $750 \times 0,8 = 600 \text{ J}$, yani güç **600 W**'tır. İkincisi aynı ilişkiyi yeni hızla kullanmaktır: $750 \times 1,2 = 900 \text{ W}$. Kuvvet değişmediğinde güç hızla doğru orantılıdır; birim zinciri $(\text{N}) \times (\text{m/s}) = \text{J/s} = \text{W}$ çıkar.

Çeldiriciler: E hız değişse de gücün aynı kalacağını sanır, gücü cihazın değişmez bir özelliği gibi okur. B güç ile hız arasında ters orantı kurar, süre ile güç arasındaki ilişkiyi buraya taşır. C kuvveti hızla çarpmak yerine hıza böler. D kuvveti doğrudan güç yazar, sonra yalnızca hız oranıyla ölçekler.

4 İki Ampulün Bir Aylık Farkı

Yeşilova'daki bir göl ziyaretçi merkezinde bir salon **100 W**'lık akkor ampulle, ona denk aydınlatma veren bir başka salon **10 W**'lık LED ampulle aydınlatılmaktadır. İki ampul de günde **5 saat** yanmaktadır. **30 günde** iki salonun aydınlatma enerjisi arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) 0,45
- B) 13 500
- C) 15
- D) 13,5
- E) 2,7

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi güç farkını kilowatta çevirmektir: $100 - 10 = 90 \text{ W} = 0,09 \text{ kW}$. İkincisi bu farkı toplam süreyle çarpmaktır: $0,09 \times 5 \times 30 = 13,5 \text{ kWh}$. Etiket değeri tek başına bir enerji vermez; süreyle çarpılınca enerjiye dönüşür.

Çeldiriciler: A yalnız bir günün farkını hesaplar ve 30 günü hiç katmaz. B işlemi watt ile yapıp çıkan 13 500 Wh'yi kWh diye yazar, bini bölmeyi unuttur. C yalnız akkor ampulün enerjisini bulur $(0,1 \times 5 \times 30)$, LED'inkini çıkarmaz. E günlük süreyi kullanmaz, doğrudan $0,09 \times 30$ işlemini yapar.

7 Aynı İşi Daha Çabuk Bitirmek

Sütçüler'deki bir un fabrikasında yük asansörü, bir partiyi ara kata çıkarırken **24 000 J**'lük iş yapmakta ve bunu **60 s**'de tamamlamaktadır. İşletme aynı işin **40 s**'de bitmesini istiyor. Buna göre asansörün gücünü kaç watt artırmak gerekir?

- A) 400
- B) 200
- C) 600
- D) 1200
- E) 100

CEVAP: B

Yön terstir: istenen sonuçtan gereken koşula gidilir. Birinci adım şimdiki gücü bulmaktır: $24\ 000 \div 60 = 400\text{ W}$. İkinci adım istenen süreye karşılık gelen gücü bulmaktır: $24\ 000 \div 40 = 600\text{ W}$. Sorulan, gücün kendisi değil **artışıdır**: $600 - 400 = 200\text{ W}$. Süre üçte bir oranında (60 s'den 40 s'ye) azalmıştır; aynı işin yetişmesi için gücün **yarı oranında** artması yeter, ikiye katlanması gerekmez.

Çeldiriciler: A süre kısalınca gücün iki katına çıkması gerektiğini sanıp artışı 400 W yazar · D işi süre farkına böler ($24\ 000 \div 20$) · C yeni gücü doğru bulur ama sorunun artışı istediğini gözden geçirir · E yeni gücü hiç hesaplamadan eski gücün dörtte birini artış yazar.

6 Atölyedeki İki Makine

Karamanlı'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki makine çalışmaktadır. Birinci makine **900 W**'lık güçle **40 s**, ikinci makine **600 W**'lık güçle **90 s** kesintisiz çalışmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) İkisinin yaptığı iş eşittir, çünkü güç ile sürenin çarpımı her zaman aynıdır
- B) İkincinin gücü büyüktür, çünkü çalışma süresi daha uzundur
- C) Birincinin gücü büyük olduğu için yaptığı iş de büyüktür
- D) Birincinin gücü büyüktür, buna karşın ikinci makine daha çok iş yapmıştır
- E) Karar verilemez, çünkü iş için kuvvetin de bilinmesi gerekir

CEVAP: D

İki ayrı karşılaştırma yapılır. Güçler doğrudan verilmiştir: $900\text{ W} > 600\text{ W}$, yani birinci makine daha güçlüdür. İşler ise güç ile sürenin çarpımıdır: birinci için $900 \times 40 = 36\ 000\text{ J}$, ikinci için $600 \times 90 = 54\ 000\text{ J}$. Gücü küçük olan makine daha uzun çalıştığı için daha çok iş yapmıştır. Güç bir hızdır; toplam işi tek başına belirlemez.

Çeldiriciler: B uzun süre çalışmayı güçlü olmakla eşleştirir · C gücün sıralamasından doğrudan işin sıralamasını çıkarır; bu, bu haftanın en sık görülen yanılgısıdır · A çarpımın her düzenekte aynı olduğunu sanır, oysa iki çarpım da ayrı ayrı hesaplanmalıdır · E iş verilen iki sayıdan bulunabildiği hâlde eksik veri olduğunu düşünür.

9

Çözümdeki İlk Yanlış Adım

Bir öğrenciden şu soru isteniyor: "Bir vinç 18 000 J'lük işi 1 dakikada tamamlıyor; vincin gücü kaç watt'tır?" Öğrencinin çözümü şöyledir. I. Yapılan iş 18 000 J'dür. II. Geçen süre 1 dakika, yani 100 s'dir. III. Güç = $18\,000 \div 100$ işlemiyle bulunur. IV. Vincin gücü 180 W'tır. Çözümdeki ilk yanlış adım ile sorunun doğru cevabı sırasıyla hangisinde verilmiştir?

- A) I. adım; 18 000 W
- B) III. adım; 180 J
- C) IV. adım; 180 J/s
- D) II. adım; 1800 W
- E) II. adım; 300 W

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hatayı yerinde yakalamaktır: I. adım doğrudur, hata II. adımda başlar; bir dakika 100 s değil **60 s**'dir. Sonraki adımlar bu yanlış sayıyı taşıdığı için kendi içlerinde tutarlı görünür; bu yüzden aranan şey ilk yanlıştır. İkincisi doğru sonucu kurmaktır: $18\,000 \div 60 = 300$ W.

Çeldiriciler: A işin yazılmasını hata sanar ve işi doğrudan güç olarak yazar · B hatayı bölme işleminde arar ve sonucun birimini de joule yazar · C hatayı yalnız son satırdaki birimde görür; oysa J/s ile W aynı birimdir, hata daha yukarıdadır · D dakikayı saniyeye çevirirken bu kez 10 ile çarpar ve 1800 W bulur.

8

Sigortanın İzin Verdiği Kadar

Çeltikçi'deki bir evin sigortası, aynı anda çekilen toplam gücü en çok **3,6 kW** ile sınırlamaktadır. Evdeki üç cihazın etiket değerleri şöyledir: su ısıtıcısı **2000 W**, elektrikli fırın **2200 W**, çamaşır makinesi **1500 W**. Ev sahibi üç cihazı da her gün birer saat çalıştırmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Üç cihaz aynı anda çalıştırılabilir, çünkü her birinin gücü sınırın altındadır
- B) Aynı anda yalnız elektrikli fırın ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5700 kWh'dir
- C) Aynı anda yalnız su ısıtıcısı ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5,7 kWh'dir
- D) Cihazlar sırayla çalıştırıldığında evin günlük toplam gücü 5700 W olur
- E) Sigorta bir enerji sınırı koyar; ev günde en çok 3,6 kWh enerji kullanabilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi **anlık** sınırı denetlemektir: aynı anda çalışan cihazların güçleri toplanır. $2000 + 2200 = 4200$ W ve $2200 + 1500 = 3700$ W sınırı aşar; yalnız $2000 + 1500 = 3500$ W sınırın altında kalır. İkincisi **birikimli** toplamı bulmaktır: her cihaz birer saat çalıştığına göre $2 + 2,2 + 1,5 = 5,7$ kWh. Sigorta gücü sınırlar, enerjiyi değil; iki sınır ayrı okunur.

Çeldiriciler: A cihazlara tek tek bakar, aynı anda çekilen güçlerin toplandığını görmez · B toplamı 3700 W olan çifti sınırın altında sanır ve ayrıca kWh yerine Wh sayısını yazar · D enerjiyi güç diye adlandırır; sırayla çalışan cihazların güçleri toplanmaz, enerjileri toplanır · E sigorta sınırını bir enerji sınırı sanar, kW ile kWh'yi karıştırır.

Yenişarbademli'deki pompa istasyonunda bir motorun üzerinde "**Bu motor 900 J güç üretir**" yazmaktadır. Cümledeki hatayı gideren düzeltme ile gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) "Bu motor 900 J enerji üretir"; motorlar enerjiyi aktarmaz, üretir
- B) "Bu motorun gücü 900 W'tır"; joule ile watt aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır
- C) "Bu motorun yaptığı iş 900 J'dür"; joule iş ve enerji birimidir, güç ise watt ile ölçülür
- D) "Bu motorun gücü 900 J/s'dir"; joule bölü saniye bir enerji birimidir
- E) "Bu motor 900 kWh güç üretir"; kWh, watt'ın bin katıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hatanın türünü belirlemektir: 900 sayısının yanında joule yazdığına göre bu sayı bir **iş ya da enerji** değeridir; onu "güç" diye adlandırmak büyüklüğün adını yanlış koymaktır. İkincisi düzeltmeyi gerekçeyle birlikte seçmektir: hem cümle düzeltilmeli hem de gerekçe doğru olmalıdır. A'da ikisi de doğrudur.

Çeldiriciler: B cümleyi düzeltir gibi görünür ama sayının birimini kendi başına değiştirir; gerekçesi de yanlıştır, joule ile watt ayrı büyüklüklerin birimleridir · A "üretir" sözcüğünü bırakır ve enerjinin üretildiğini savunur; enerji aktarılır ve biçim değiştirir · D birim olarak doğru bir ifade seçer ama J/s'yi enerji birimi sanar, bu da gücün ne olduğunu bilmediğini gösterir · E kWh'yi bir güç birimi sanar.

Yenişarbademli'deki bir tarım makineleri atölyesinde kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı çizelgededir; ikinci aralıkta makine bekleme konumundadır. Makine bir vardiyada bu çevrimi **40 kez** yinelemektedir. Buna göre bir vardiyada aktarılan enerji kaç kWh'dir?

Aralık	0-30 s	30-60 s	60-90 s	90-120 s
Güç P (W)	1200	0	1200	600

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı · aralıkların her biri 30 saniyedir

- A) 0,025
- B) 3,6
- C) 1,2
- D) 1
- E) 40

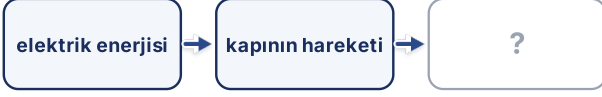
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bir çevrimi toplamaktır: $1200 \times 30 = 36\ 000\text{ J}$, bekleme aralığında 0 J, yine $1200 \times 30 = 36\ 000\text{ J}$ ve $600 \times 30 = 18\ 000\text{ J}$; toplam **90 000 J**. İkincisi vardiyaya taşıyıp birim değiştirmektir: $90\ 000 \times 40 = 3\ 600\ 000\text{ J}$. Bir kWh $1000 \times 3600 = 3\ 600\ 000\text{ J}$ ettiğine göre sonuç tam **1 kWh**'dir.

Çeldiriciler: A yalnız bir çevrimin enerjisini kWh'ye çevirir, 40 yinelemeyi katmaz · B joule'ü kWh'ye çevirirken yalnız milyona böler ve saat çevrimini atlar · C bekleme aralığını boş saymaz, orayı da 600 W kabul eder · E çevrim sayısını doğrudan enerji yazar.

13 Zincirin Son Halkası

Çeltikçi'deki bir deponun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Şekildeki aktarım zincirinin son halkası boş bırakılmıştır. Motorun aldığı enerjinin akıbeti için hangisi doğrudur?



zincirin son halkasını sen yazacaksın

kapı motorundaki enerji aktarım zinciri · son halka boştur

- A) Yok olmamıştır; bir bölümü ısı ve ses olarak çevreye aktarılmıştır
- B) Yok olmuştur; iş yapılırken enerji tükenir
- C) Güce dönüşmüştür; güç de bir enerji türüdür
- D) Watt'a dönüşmüştür; enerji watt cinsinden depolanır
- E) Motorun içinde birikip kalmıştır, hiç kullanılmamıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi zinciri okumaktır: motorun aldığı enerjinin bir bölümü kapının hareketine gitmiştir, ama hepsi değil. İkincisi kalanın nereye gittiğini söylemektir: sargılarda ve sürtünen parçalarda **ısıya**, bir bölümü de **ses**e dönüşmüştür. Enerji yok olmaz; "harcandı, bitti" demek fiziksel olarak yanlıştır. Bu hafta biçimlerin listesi çıkarılmaz, yalnız "aktarıldı ve biçim değiştirdi" denir.

Çeldiriciler: B günlük dildeki "harcandı" sözcüğünü fiziğe taşır · C gücü bir enerji türü sanar; güç bir oran, enerji ise bir miktardır · D watt'ı bir enerji birimi sanar · E kapı gerçekten hareket ettiği hâlde hiç aktarım olmadığını söyler, zincirin ikinci halkasını yok sayar.

12 Merkezin Tabelası

Yeşilova'daki ziyaretçi merkezinin tabelasında "*burada kullandığımız enerji, iş yapabilme yeteneğimizdir*" yazmaktadır. Bir ziyaretçi "öyleyse iş ile enerji aynı şeydir" diyor. İş ile enerji arasındaki ilişki için hangisi doğrudur?

- A) İş ile enerji aynı büyüklüktür; yalnız adları farklıdır
- B) Enerji bir durumdur, iş ise enerjinin aktarılmasıdır; ikisi de joule ile ölçülür
- C) Enerji joule ile, iş ise watt ile ölçülür
- D) Bir cismin enerjisi yalnız hareket hâlindeyken vardır
- E) İş yapan bir düzeneğin enerjisi hiç değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ziyaretçinin çıkarımını sınamaktır: tabeladaki cümle enerjinin tanımını verir, işin tanımını değil. İkincisi iki kavramı rolleriyle ayırmaktır: enerji bir **durumdur** (ne kadar iş yapılabileceğini söyler), iş ise bir **aktarımdır** (o yetenekten ne kadarının el değiştirdiğini söyler). Aynı birimle ölçülmeleri aynı büyüklük oldukları anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A ortak birimden aynı büyüklük sonucunu çıkarır, ziyaretçinin çıkarımını onaylar · E iş yapıldığında aktarım olduğunu, yani bir yerdeki enerjinin azaldığını görmez · C birimleri karıştırır ve işi güçle eşleştirir · D enerjinin yalnız hareketle var olduğunu sanır; bu hafta enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır.

15

Şantiye Panosundaki İfadeler

Keçiörlu'daki ocak şantiyesinin panosuna, haftanın özetı olarak beş ifade asılmıştır. Panodaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bir düzeneğin verimi, iyi bakım yapılırsa %100'ü geçebilir
- B) Watt, joule bölü saniye demektir
- C) Aynı işi daha kısa sürede yapan düzeneğin gücü daha büyüktür
- D) kWh bir enerji birimidir; bir kilowatt'lık cihaz bir saatte 1 kWh aktarır
- E) Enerjisi olan bir cisim iş yapabilir; bu, o anda iş yaptığı anlamına gelmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi verimin ne olduğunu hatırlamaktır: verim, **yararlı iş ÷ alınan enerji** oranıdır. İkincisi oranın sınırını görmektir: yararlı iş, alınan enerjinin bir **parçasıdır**; bir parça bütünden büyük olamayacağı için bu oran 1'i, yani %100'ü geçemez. İyi bakım kayıpları azaltır, oranı 1'e yaklaştırır; ama hiçbir bakım onu 1'in üstüne çıkaramaz.

Çeldiriciler: C gücün tanımını doğru verir; bunu yanlış sanan öğrenci "güçlü = çok iş" yanılgısındadır · B birim zincirini doğru verir; yanlış sanan öğrenci J/s ile W'ı ayrı birimler sanıyordur · D kWh'nin tanımını doğru verir; yanlış sanan öğrenci kWh'yi güç birimi sanıyordur · E enerji ile işin ayrımını doğru verir; yanlış sanan öğrenci enerjiyi sürekli iş yapmakla eşleştirişirdur.

14

Güç Bir Enerji Türü müdür

Bir öğrenci "*güç de bir enerji türüdür, çünkü enerji gibi cihaz etiketlerinde yazıyor*" diyor. Bu iddiayı çürüten kanıt hangisidir?

- A) Gücün birimi de joule'dür, ama enerjiden küçük bir büyüklüktür
- B) Etiketdeki güç değeri her cihazda farklı çıkar, enerji ise her cihazda aynıdır
- C) Gücü büyük olan bir cihaz her durumda daha çok enerji aktarır
- D) Güç yalnız elektrikli cihazlarda ölçülür, enerji ise her düzenekte vardır
- E) Aynı enerjiyi iki ayrı sürede aktaran iki cihazın enerjisi eşit, gücü farklıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iddianın nasıl çürütüleceğini görmektir: iki büyüklüğün aynı şey olmadığını göstermek için, biri sabitken ötekinin değiştiği bir durum bulmak yeter. İkincisi böyle bir durumu kurmaktır: Arsin'deki iki düzenek aynı 5200 J'ü aktarmış, ama biri 100 W öteki 50 W güçle çalışmıştır. Enerji eşit, güç farklıdır; öyleyse güç enerjinin kendisi olamaz. Güç, enerjinin aktarılma **hızıdır** ve watt ile ölçülür.

Çeldiriciler: A gücün birimini joule sanar; yanlış bir öncülle doğru sonuca varmaya çalışır · B iki büyüklüğü de yanlış tanıtır, enerjinin her cihazda aynı olduğunu söyler · C iddiayı çürütmek yerine destekler ve "büyük güç = çok enerji" yanılgısını yineler · D ayrımı fiziksel değil, cihaz türü üzerinden kurar; güç her düzenek için tanımlıdır.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 E · 4 D · 5 A · 6 D · 7 B · 8 C · 9 E · 10 D · 11 C · 12 B · 13 A · 14 E · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0-7 destek · 8-11 gelişiyor · 12-15 hazır. 1 ya da 5'te hata işin iki ayrı yoldan (kuvvet-yol ve kuvvet-hız) kurulmasını, 2'de iş-zaman eğiminin güç olduğunu, 3 ya da 15'te verimin sınırını, 4 ya da 10'da kWh ile joule arasındaki geçişi, 6'da "güçlü olan çok iş yapar" yanılgısını, 7'de sonuçtan koşula gitmeyi, 8 ya da 13'te enerjinin nereye aktarıldığını, 9'da başkasının çözümünü denetlemeyi,

11, 12 ve 14'te ise üç kavramın rol ve birim ayrımını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Merdiven ile Asansör, Pedalla Yanan Lamba, Fabrikanın Faturası

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

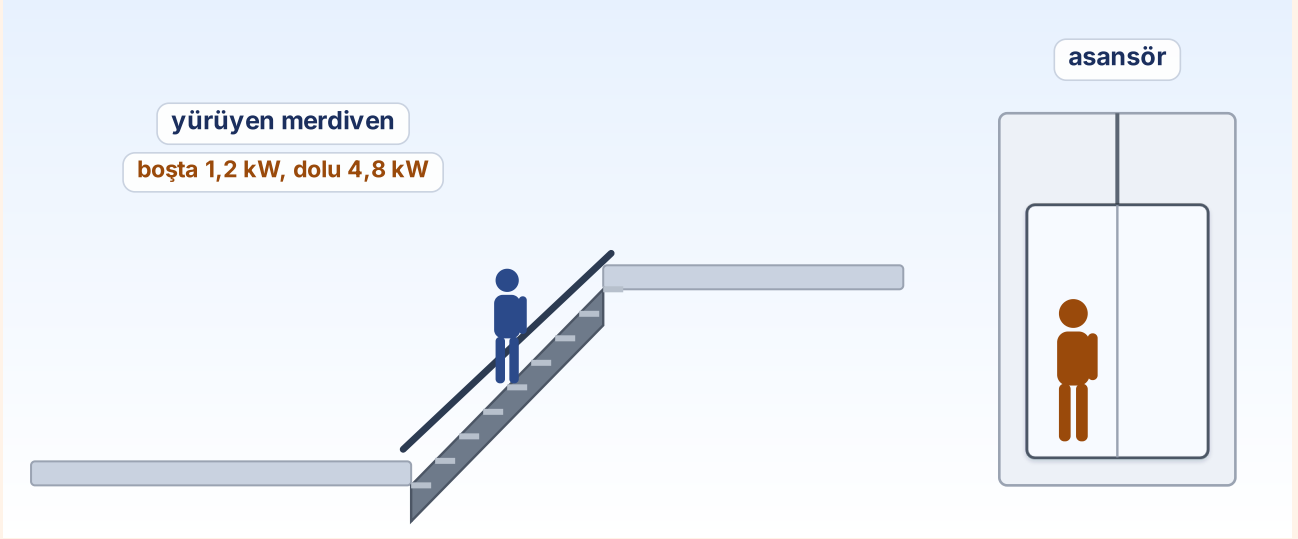
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı üç soru işe koşuluyor: **ne kadar aktarıldı** (joule ya da kWh), **ne kadar hızlı aktarıldı** (watt) ve **aktarılanın ne kadarı işe gitti** (verim). Hiçbir maddede etiket değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunamaz. Önce hangi büyüklüğün sorulduğuna karar verin, sonra hesabınıza başlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "etiketteki watt harcanan enerjiyi tek başına verir", "güçlü olan daha çok iş yapar", "kWh bir güç birimidir", "enerji harcanınca yok olur" ve "verim %100'ü geçebilir". Bağlam 1 etiketten günlük enerjiye geçişi ve verimi, Bağlam 2 verimin sınırını ve kayıp enerjinin izini, Bağlam 3 ise etiket değeri ile çalışma süresinin birlikte okunmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayım maddesi yoktur; onun yerine Çalışma Kâğıdı 9, yanlış önermeyi bulup tek değişiklikle düzelttirir.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN MERDİVENİ VE ASANSÖRÜ

Kayseri'deki bir alışveriş merkezinde giriş katı ile birinci kat arasında iki düzenek çalışmaktadır. **Yürüyen merdivenin** motoru, üzerinde kimse yokken **1,2 kW**, yolcu taşırken **4,8 kW** güç çekmektedir; merkezin kayıtlarına göre merdiven bir günde **6 saat boş, 8 saat dolu** çalışmaktadır. **Asansörün** motoru ise kabini bir kata çıkarırken **36 000 J**'lük yararlı iş yapmakta, bunu **12 s**'de tamamlamakta ve motorun verimi **%75** olarak ölçülmüştür.



alışveriş merkezinin giriş katı ile birinci katı arasındaki iki düzenek

iki düzeneğin kat arası yerleşimi · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Merdivenin Bir Günlük Enerjisi

FİZ.10.2.2-d · OB7

Yürüyen merdivenin bir günde aktardığı enerji kaç kWh'dir?

- A) 38,4
- B) 84
- C) 6
- D) 45,6**
- E) 72

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki çalışma biçimini ayrı ayrı hesaplamaktır: boşta $1,2 \times 6 = 7,2$ kWh, doluyken $4,8 \times 8 = 38,4$ kWh. İkincisi ikisini toplamaktır: $7,2 + 38,4 = 45,6$ kWh. Her çarpımda kW ile saat çarpıldığı için sonuç kWh çıkar; farklı güçlerde geçen süreler ayrı ayrı çarpılmadan toplanamaz.

Çeldiriciler: A yalnız dolu çalışmayı hesaplar, motorun boşta da enerji çektiğini gözden geçirir · B iki gücü önce toplayıp (6 kW) toplam süreyle (14 saat) çarpar; bu, motorun iki gücü aynı anda çektiğini varsaymak olur · C iki gücü toplayıp süreyi hiç katmaz, yani etiket değerini doğrudan enerji yazar · E iki gücün ortalamasını alıp merdivenin gün boyu (24 saat) çalıştığını varsayar.

2

Asansörün Şebekeden Çektiği Güç

FİZ.10.2.2-d · KB2.10

Asansör motorunun kabini çıkarırken şebekeden çektiği güç kaç kW'tır?

- A) 3
- B) 4**
- C) 2,25
- D) 48
- E) 1

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yararlı gücü bulmaktır: $36\ 000 \div 12 = 3000$ W, yani 3 kW. İkincisi verimi ters yönde kullanmaktır: yararlı güç, çekilen gücün %75'i olduğuna göre çekilen güç = $3000 \div 0,75 = 4000$ W = 4 kW. Çekilen güç her zaman yararlı güçten büyüktür; aradaki 1 kW ısıya ve sese gitmektedir.

Çeldiriciler: A yararlı gücü doğru bulur ama verimi hiç kullanmaz ve motorun aldığı gücü yararlı güce eşitler · C verimle bölmek yerine çarpar, böylece çekilen gücü yararlıdan küçük bulur ki bu olanaksızdır · D alınan enerjiyi (48 000 J) doğru hesaplar ama süreye bölmeyi unutup enerjiyi güç diye yazar · E kayba giden gücü (1 kW) sorunun cevabı sanır.

Merdiven motorunun etiketinde **4,8 kW** yazmaktadır. Bir ziyaretçi "bu sayı motorun bir günde harcadığı enerjidir" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiket değeri cihazın bir günlük enerjisini verir
- B) Yanlıştır; etiket değeri cihazın bir yıllık enerjisini verir
- C) Yanlıştır; etiket gücü verir, enerjiyi bulmak için çalışma süresi de gerekir
- D) Doğrudur, ama yalnız motor gün boyu kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- E) Yanlıştır; etiket verimi verir, enerjiyi bulmak için yararlı iş de gerekir

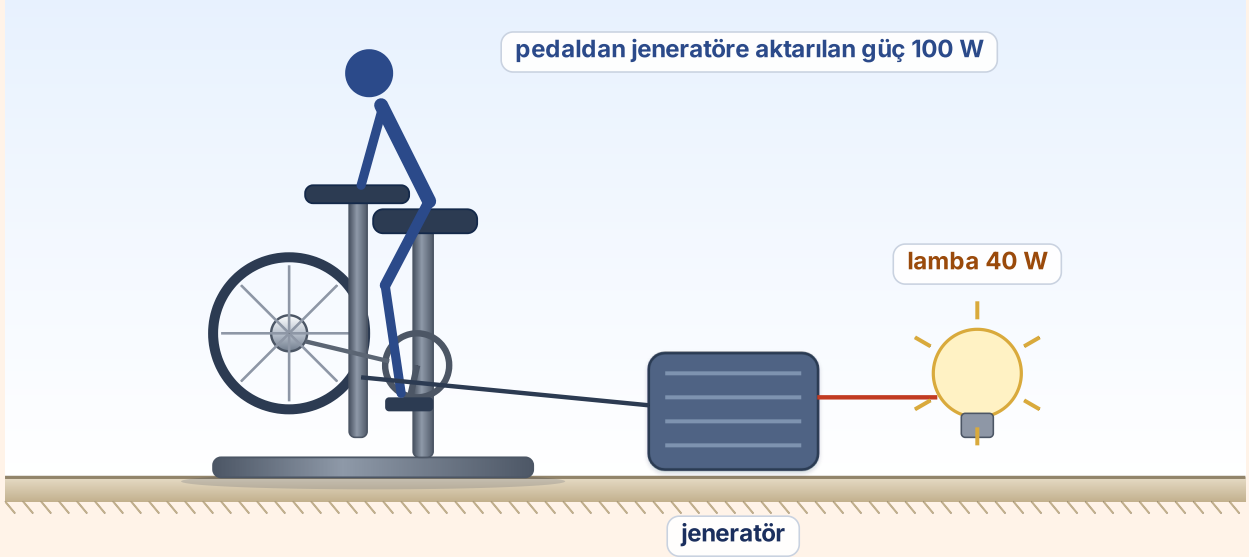
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi etiketin birimini okumaktır: kW bir **güç** birimidir, enerji birimi değildir. İkincisi eksik olanı söylemektir: enerjiyi bulmak için güç ile **çalışma süresini** çarpmak gerekir. 1. soruda yapılan tam olarak budur; aynı etiketli motor günde 2 saat çalışsa 9,6 kWh, 8 saat çalışsa 38,4 kWh aktarır. Tek bir sayı bu kararı verdirmez.

Çeldiriciler: A etiket değerini doğrudan enerji sanar; bu, haftanın en sık görülen okuma hatasıdır · B aynı hatayı yapar, yalnız süreyi bir yıla uzatır · D hatayı kısmen görür ama gün boyu çalışma durumunda bile sayının kWh değil kW olduğunu fark etmez · E etiketi bu kez verimle karıştırır; verim bir orandır ve etikette gücün yerini tutmaz.

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu standta, sabit bir bisikletin pedalları bir jeneratöre bağlanmıştır. Ziyaretçi pedal çevirdikçe jeneratör bir lambayı yakmaktadır. Ekip iki ölçüm almıştır: ziyaretçinin pedaldan jeneratöre aktardığı güç **100 W**, lambanın çektiği güç ise **40 W**'tır. Lamba bu güçle tam parlaklığında yanmaktadır ve düzenek kayıt boyunca aynı tempoda çalışmıştır.



TÜBİTAK 4006 sergisinde kurulan pedal jeneratörü düzeneği

pedal jeneratörü düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Jeneratörün Verimi ve Kayıp FİZ.10.2.2-b

· KB2.10

Düzeneğin verimi ile pedaldan alınan enerjinin lambaya ulaşmayan bölümünün akıbeti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %40; kalan 60 W'lık pay jeneratörde ve yataklarda ısıya dönüşmüştür
- B) %250; kalan pay lambanın içinde ışığa dönüşmüştür
- C) %40; kalan pay yok olmuştur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- D) %60; verim, kayba giden payın kendisidir
- E) %140; giren enerji iki gücün toplamına eşittir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi oranı doğru yönde kurmaktır: verim = lambaya ulaşan ÷ pedaldan alınan = $40 \div 100 = \%40$. İkincisi kalanın izini sürmektir: $100 - 40 = 60$ W'lık pay yok olmamış, jeneratörün sargılarında ve bisikletin yataklarında ısıya, bir bölümü de sese dönüşmüştür. Enerji aktarılır ve biçim değiştirir.

Çeldiriciler: B oranı ters kurar ($100 \div 40$) ve %100'ü aşan bir verim yazar; ayrıca kaybı lambanın içine koyar · C oranı doğru bulur ama kayıp enerjinin yok olduğunu söyler · D kayba giden payı verim sanar, iki sayıyı yer değiştirir · E giren enerjiyi iki gücün toplamı sanar; oysa 40 W zaten 100 W'ın içinden çıkmıştır.

5

Beş Dakikalık Pedal FİZ.10.2.2-d · OB7

Bir ziyaretçi 5 dakika boyunca aynı tempoda pedal çeviriyor. Bu sürede ziyaretçinin jeneratöre aktardığı enerji ile lambaya ulaşan enerji arasındaki fark kaç joule'dür?

- A) 60
- B) 42 000
- C) 18 000
- D) 3600
- E) 12 000

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süreyi saniyeye çevirip iki enerjiyi ayrı ayrı bulmaktır: 5 dakika = 300 s; ziyaretçinin aktardığı $100 \times 300 = 30\ 000$ J, lambaya ulaşan $40 \times 300 = 12\ 000$ J. İkincisi farkı almaktır: $30\ 000 - 12\ 000 = 18\ 000$ J. Kısa yol, güç farkını süreyle çarpmandır: $60 \times 300 = 18\ 000$ J.

Çeldiriciler: A güç farkını (60 W) doğrudan enerji yazar, süreyi hiç katmaz · B iki enerjiyi çıkarmak yerine toplar · E yalnız lambaya ulaşan enerjiyi yazar, farkı almaz · D beş dakikayı 60 saniye sanar ve güç farkını onunla çarpar.

Ekipten bir öğrenci "daha iyi bir jeneratör alırsak verimi %120'ye çıkarabiliriz" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; verim bir enerji olduğu için yüzde ile değil joule ile yazılır
- B) Doğrudur; iyi tasarlanmış bir jeneratör aldığından fazlasını verebilir
- C) Yanlıştır; verim hiçbir düzende %50'yi geçemez, çünkü kayıp her zaman yarıdan fazladır
- D) Doğrudur; lambanın gücü büyütülürse oran da büyür ve %100'ü aşabilir
- E) Yanlıştır; lambaya ulaşan enerji pedaldan alınanın bir parçasıdır, parça bütünden büyük olamaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi verimin ne olduğunu yeniden yazmaktır: verim, yararlı çıkışın girene **oranıdır**. İkincisi bu oranın sınırını görmektir: yararlı çıkış, giren enerjinin bir **parçasıdır**; bir parça bütünden büyük olamayacağı için oran 1'i, yani %100'ü geçemez. Daha iyi bir jeneratör kayıpları azaltır ve oranı 1'e yaklaştırır, ama onu asla aşamaz.

Çeldiriciler: B "verimli" sözcüğünü günlük dildeki üstünlük anlamıyla okur ve bir düzeneğin aldığından fazlasını verebileceğini söyler · C sonucu doğru bulur ama gerekçesi uydurmadır; verimi sınırlayan bir %50 kuralı yoktur, nitekim burada verim %40'tır ve başka düzeneklerde %90'ı aşabilir · D lambanın gücü büyütülürse pedaldan alınan gücün de büyümesi gerektiğini görmez · A verimi bir enerji sanar; verim iki enerjinin oranıdır ve birimsizdir.

BAĞLAM 3 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASININ GÜNLÜK ELEKTRİK KAYDI

Rize'deki bir çay fabrikasının enerji sorumlusu, üç büyük tüketicinin etiket değerini ve bir günlük çalışma süresini çizelgeye geçirmiştir. Fabrika bir yandan üretimi düşürmeden enerji kazanmanın yolunu aramaktadır. Çizelgedeki süreler bir günlük ortalama kullanım için ölçülmüştür ve üç makine de etiketindeki güçle çalışmaktadır.

Makine	Güç (kW)	Günlük çalışma (saat)
kurutma fırını	12	4
konveyör motoru	3	20
aydınlatma hattı	1,5	24

fabrikanın üç büyük tüketicisi, örnek veri seti

fabrikanın üç büyük tüketicisi · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Hangi Makine En Çok Enerji Aktarıyor

FİZ.10.2.2-c · OB7

Çizelgeye göre bir günde en çok enerji aktaran makine ile o makinenin günlük enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) kurutma fırını; 48 kWh
- B) konveyör motoru; 60 kWh**
- C) aydınlatma hattı; 36 kWh
- D) kurutma fırını; 12 kWh
- E) konveyör motoru; 3 kWh

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her satırda gücü süreyle çarpma: kurutma fırını $12 \times 4 = 48 \text{ kWh}$, konveyör motoru $3 \times 20 = 60 \text{ kWh}$, aydınlatma hattı $1,5 \times 24 = 36 \text{ kWh}$. İkincisi üç sayıyı karşılaştırmaktır: en büyüğü **60 kWh** ile konveyör motorudur. Etiket değeri en büyük olan makine (12 kW) en çok enerji aktaran makine değildir; gücü küçük ama uzun çalışan makine onu geçmiştir.

Çeldiriciler: A etiket değeri en büyük olan makineyi seçer, süreyi karşılaştırmaya hiç katmaz · C en uzun çalışan makineyi seçer, bu kez gücü hesaba katmaz; iki sayı birlikte okunmalıdır · D doğru makineyi bulamadığı gibi etiket değerini doğrudan enerji yazar · E makineyi doğru seçer ama yine etiket değerini enerji sanar.

8

Hangi Kısıntı Daha Çok Kazandırır

FİZ.10.2.2-ç · OB3

Sorumlu iki seçenek arasında kalmıştır: **kurutma fırını** günde **1 saat** az çalıştırmak ya da **konveyör motorunu** günde **5 saat** az çalıştırmak. Hangi seçenek daha çok kazandırır ve iki seçenek arasındaki fark günde kaç kWh'dir?

- A) konveyör motoru; 3 kWh fazla kazandırır**
- B) kurutma fırını; 7 kWh fazla kazandırır
- C) ikisi de aynı kazancı verir; aradaki fark 0 kWh'dir
- D) kurutma fırını; 3 kWh fazla kazandırır
- E) konveyör motoru; 15 kWh fazla kazandırır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kazancı ayrı ayrı hesaplamaktır: fırın için $12 \text{ kW} \times 1 \text{ saat} = 12 \text{ kWh}$, konveyör için $3 \text{ kW} \times 5 \text{ saat} = 15 \text{ kWh}$. İkincisi karşılaştırmaktır: konveyör seçeneği **3 kWh** daha çok kazandırır. Kazancı belirleyen tek başına güç değil, gücün kısılan süreyle çarpımıdır; gücü dört kat küçük bir makine, beş kat uzun bir kısıntıyla öne geçebilir.

Çeldiriciler: B gücü büyük olan makineyi seçer ve farkı saat sayılarından türetir ($12 - 5$) · C iki çarpımı hesaplamadan "büyük güç, kısa süre; küçük güç, uzun süre" diye bakıp ikisini eşitler · D farkı doğru hesaplar ama hangi seçeneğin önde olduğunu ters okur · E konveyörün kazancını doğru bulur, ancak fırının kazancını çıkarmayı unutur.

Anahtar: 1 D · 2 B · 3 C · 4 A · 5 C · 6 E · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata farklı güçlerde geçen süreleri ayrı ayrı çarpmayı, 2'de verimi ters yönde kullanmayı, 3'te etiketin gücü verdiğini, 4 ya da 6'da verimin oran olduğunu ve sınırını, 5'te dakikayı saniyeye çevirmeyi, 7'de etiket ile sürenin birlikte okunmasını, 8'de ise kazancın gücün kısılan süreyle çarpımından geldiğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Etkinlik · Evimin Etiketlerini Okuyorum

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf

Bireysel + 4 kişilik grup · 25 dakika

Araçlar: cihaz etiketi fotoğrafları ya da sınıftaki cihazların levhaları, saat, hesap makinesi

Ad-Soyad:

Grup:

Sınıf: 10 -

Tarih:

Bu föyde sana hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri sen okuyup sen yazacaksın. Cihazın arkasındaki ya da altındaki levhada **W ile biten** sayıyı bul; o sayı cihazın **gücüdür**. Günlük süreyi kestirirken dünkü kullanımını düşün, tahmin ettiğin süreyi de yaz. Her sonucun yanına birimini koy; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. **Güvenlik:** Fişe dokunma, cihazı sökme, çalışan bir cihazın arkasına uzanma. Etiket okunmayan bir cihaz için sayı uydurma; onun yerine başka bir cihaz seç.

Ş.F1'deki yolu izleyerek dört cihaz seç ve çizelgeyi kendi ölçümlerinle doldur. Cihazlardan biri gün boyu açık duran, biri de günde yalnız birkaç dakika çalışan türden olsun; bu seçim 2. adımda işine yarayacak. **a)** Son sütunu doldururken hangi iki büyüklüğü çarptın? Birim zincirini bir kez yaz. **b)** Seçtiğin cihazlardan birinin bir günlük enerjisini joule cinsinden de yaz. Kilowatt-saat ile joule arasındaki köprüyü kurarken bir kilowatt'ın kaç watt, bir saatin kaç saniye ettiğini kullan.



kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın, her kutunun altına birimini de yaz

levhada W ile biten sayıyı bul: o sayı cihazın gücüdür

Ş.F1 · etiketten günlük enerjiye giden yol · kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın

Cihazın adı	Etiket · güç (W)	Güç (kW)	Bir günde çalışma (saat)	Bir günde aktarılan (kWh)
ör. saç kurutma makinesi	1600	1,6	0,5	0,8
ör. buzdolabı	150	0,15	24	3,6
ör. televizyon	250	0,25	8	2
ör. LED ampul	10	0,01	5	0,05
TOPLAM	—	—	—	ör. 6,45 kWh

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve evden eve değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **kW ile saatin çarpıldığı** görülmesidir. (a) için beklenen birim zinciri: $\text{kW} \times \text{saat} = \text{kWh}$. (b) için: $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}$. Etiket doğrudan kWh sütununa yazan öğrenciye tek soru sorun: "Bu cihaz bir dakika çalışsaydı bu sayı değişir miydi?" Bini bölmeyi unutan öğrenci toplamı bin kat büyük bulur; toplamın büyüklüğünü sınıfça bir kez sağlatın, gerçekçi bir ev günde 5–15 kWh arasındadır. Buzdolabı gibi aralıklı çalışan cihazlarda "gün boyu açık" kabulü yapılır ve bu kabul föye not edilir.

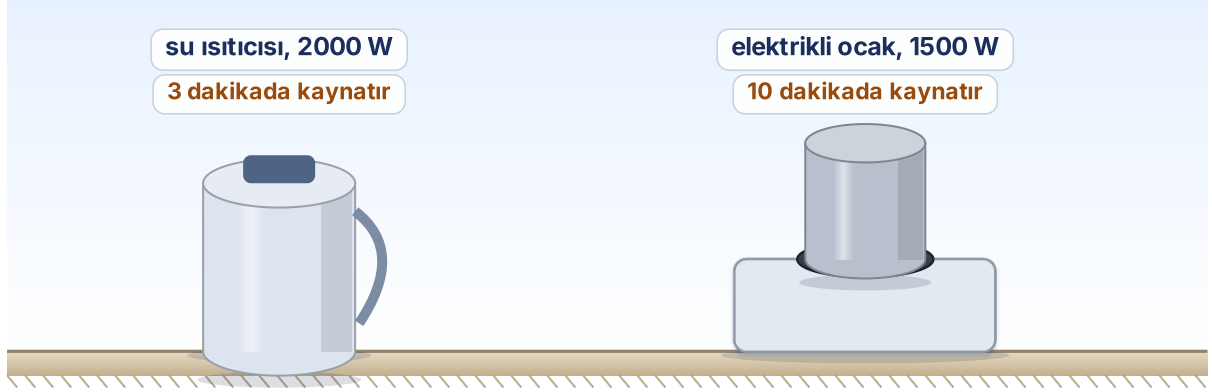
a) Çizelgeni iki kez sırala: önce **etiket değerine**, sonra **günlük enerjiye** göre. İki sıralama aynı mı çıktı? b) Etiket değeri en büyük olan cihaz, günde en çok enerji aktaran cihaz mı oldu? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz. c) Bu sonuç, gücü büyük olan cihazın her zaman daha çok enerji aktardığı anlamına gelir mi? Kararı değiştiren büyüklüğün adını yaz.

Etikete göre birinci cihaz	ör. saç kurutma makinesi, 1600 W
Günlük enerjiye göre birinci cihaz	ör. buzdolabı, 3,6 kWh
İki sıralamayı ayıran büyüklük	günlük çalışma süresi

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın en önemli yanılığını kırar: **etiket tek başına karar verdirmez**. Çoğu çizelgede iki sıralama farklı çıkar; çıkmadıysa sınıfa bir cihaz daha ekletin (gün boyu açık duran bir modem ya da buzdolabı bu farkı hemen doğurur). Beklenen karar: iki sıralamayı ayıran büyüklük **çalışma süresidir**. "Gücü büyük olan her zaman çok harcar" diyen öğrenciye kendi çizelgesinden iki satır okutun. Bu adım, Bağlam 7'deki karşılaştırmayı öğrencinin kendi verisi üzerinden kurar; orada çizelge hazır verilir, burada öğrenci onu kendisi üretir.

Ş.F2'deki iki cihaz aynı miktarda suyu kaynatıyor: su ısıtıcısı **2000 W** ile **3 dakikada**, elektrikli ocak **1500 W** ile **10 dakikada**. **a)** Her biri için aktarılan enerjiyi önce joule, sonra kWh cinsinden hesapla. **b)** Gücü büyük olan cihaz daha çok mu enerji aktardı? Kaç kat fark çıktı? **c)** İki cihaz da aynı işi yaptı: aynı suyu kaynatı. Öyleyse fazladan aktarılan enerji nereye gitmiştir? İki ayrı yer yaz. **ç)** Buradan verim için tek cümlelik bir çıkarım yaz.



aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Ş.F2 · aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Cihaz	Süre (s)	Enerji (J)	Enerji (kWh)
su ısıtıcısı	180	$2000 \cdot 180 = 360\ 000$	0,1
elektrikli ocak	600	$1500 \cdot 600 = 900\ 000$	0,25

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: su ısıtıcısı **360 000 J = 0,1 kWh**, elektrikli ocak **900 000 J = 0,25 kWh**; gücü **küçük** olan cihaz **2,5 kat** fazla enerji aktarmıştır. Bu, 2. adımdaki dersi bir kez daha kurar ve verime köprü atar: iki cihaz da suyu aynı sıcaklığa getirdiğine göre yararlı iş aynıdır, fark **kayba** gitmiştir. (c) için beklenen iki yer: ocağın çevresindeki havaya ve tencerenin dışına yayılan **ısı**, bir bölümü de ocak gövdesinin ve ortamın ısınması. (ç) için beklenen çıkarım: aynı yararlı iş için daha az enerji harcayan cihazın **verimi daha yüksektir**; verim gücün büyüklüğünden değil, alınan enerjinin ne kadarının işe gittiğinden gelir. Burada sayısal verim hesaplatmayın; yararlı iş ölçülmemiştir, yalnız karşılaştırma yaptın.

1. adımdaki çizelgenden **tek bir satırı** değiştirerek bir tasarruf önerisi yaz. Öneriyi havada bırakma: kaç kWh ve öğretmenin verdiği örnek birim fiyatla kaç TL kazandırdığını hesapla. Ardından aynı önerinin bir aylık kazancını bul ve yanına, bulduğun sayının neden bir **enerji** olduğunu, güç olmadığını tek cümleyle yaz.

Önerim	ör. televizyonu günde 3 saat az açık tutmak	Günlük kazanç (kWh)	$0,25 \text{ kW} \times 3 \text{ saat} = 0,75 \text{ kWh}$
Örnek birim fiyat (TL/kWh)	ör. 4	Günlük kazanç (TL)	$0,75 \times 4 = 3 \text{ TL}$
Aylık kazanç (kWh)	$0,75 \times 30 = 22,5 \text{ kWh}$	Bu sayı neden enerjidir	kW ile saatin çarpımıdır, güç değil

HOCA İÇİN

Öneri **sayıyla** gerekçelendirilmelidir; "tasarruf edelim" gibi sayısız bir cümle tam puan almaz. Birim fiyat örnektir ve sınıfça belirlenir; gerçek tarife tartışması yapılmaz, faturaya bakılacaksa yalnız kWh sütunu okunur. Son hücre asıl aranan yerdir: öğrenci kWh'nin bir çarpım olduğunu, yani bir enerji olduğunu kendi cümlesiyle söylemelidir. "Ayda 22,5 kW kazandım" yazan öğrenciye birim zincirini bir kez daha yazdırın. Hızlı biten öğrencilere ek soru: "Aynı kazancı cihazı değiştirmeden, yalnız daha verimli bir cihaz alarak elde edebilir miydin? Hangi sayıyı ölçmen gerekirdi?"

Teslim ve kapanış: Çizelgeni ve önerini temize çekip ver. Grup karşılaştırması: çizelgeleri yan yana koyun ve iki soruya bakın — aynı cihazın etiket değeri herkeste aynı mıydı, günlük süreler neden farklı çıktı? Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: kendi evinin bir günlük toplamı, **birimiyle**.

Defterine son bir not: bugün hep "ne kadar" ve "ne kadar hızlı" sorularını sordun. Gelecek hafta yeni bir soru geliyor: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahminini tek cümleyle yaz; bugün saymıyoruz.